EdenStar

Gezegenler İçin Etkileşimli Koloni Uygunluk Analiz Sistemi

Proje Teknik Rehberi ve Sunum Hazırlık Dokümanı

Ders	Bilgisayar Tasarım Uygulamaları — Dönem Projesi
Hazırlayan	Aysun
Kapsam	Mimari, veri akışı, her dosya ve fonksiyon, bilimsel formüller, puanlama, testler, sınırlılıklar, olası sorular
Kod sürümü	Ekim 2026 · Python/Flask arka uç + HTML/CSS/JS ön uç

Bu doküman, projenin kodunu baştan sona okuyarak hazırlanmıştır. Sayılar ve örnek puanlar, projedeki gerçek veri seti üzerinde kod çalıştırılarak elde edilmiştir.

İçindekiler

1. Proje Ne Yapıyor? (Bir Dakikalık Özet) 5

- Üç koloni senaryosu . . . 5
- Rakamlarla proje . . . 5
- Projenin en önemli fikri . . . 5

2. Kullanılan Teknolojiler ve Neden Seçildikleri 6

- Neden puanlama Python'da? . . . 6
- Neden pandas veya veritabanı yok? . . . 6

3. Mimari ve Veri Akışı 7

- Katmanlar . . . 7
- Örnek: Kullanıcı sistem görünümünde Mars'a tıkladığında ne olur? . . . 7
- Önbellekleme (cache) nasıl çalışır? . . . 8

4. Veri Kaynakları ve Veri Hazırlama 9

- Kaynaklar . . . 9
- NASA CSV'si nasıl birleştiriliyor? (dataset.py) . . . 9
- Eksik ve hatalı değerlerin temizlenmesi . . . 9

5. Bilimsel Formüller (metrics.py) 10

6. Kaynak Türü (Provenance) Sistemi 11

- Sıcaklık türleri (temperature_kind) . . . 11

7. Gezegen Sınıflandırması (classification.py) 12

8. Puanlama Motoru (scoring.py) 13

- 8.1 Bir ölçütün puanı: _criterion_score . . . 13
- 8.2 Senaryo ağırlıkları (scenarios.py) . . . 13
- 8.3 Toplam puan, kapsam ve aralık . . . 13
- 8.4 Güven etiketi . . . 14
- 8.5 Varsayımsal (keşif) model: _exploratory_model . . . 14

9. Adım Adım Hesap Örnekleri 15

- Örnek 1: Mars — Kubbe senaryosu (kapsam %100) . . . 15
- Örnek 2: TRAPPIST-1 e — Kubbe senaryosu (kısmi veri) . . . 15
- Sıralamada öne çıkanlar (gerçek çıktı) . . . 15

10. Ağırlıkların Gerekçesi ve Kaynakları 16

- Kubbe yerleşimi (surface) . . . 16
- Yer altı sığınağı (underground) . . . 16
- Yörünge habitatı (orbital) . . . 17

Kaynak listesi . . . 17
Literatürde ağırlıklar nasıl belirleniyor? . . . 18
11. Duyarlılık Analizi ve ESI Tutarlılık Kontrolü 19
Sonuçlar (gerçek veri) . . . 19
Örnek: Yörünge senaryosunda ilk 10, ağırlıklar ±%50 değişince . . . 20
ESI ile tutarlılık kontrolü . . . 20
12. API Uç Noktaları (app.py) 21
Hata yönetimi ve girdi doğrulama . . . 21
13. Python Dosyaları — Fonksiyon Referansı 22
app.py — Sunucu . . . 22
analysis/dataset.py . . . 22
analysis/metrics.py . . . 23
analysis/classification.py, scenarios.py, scoring.py . . . 23
analysis/surface_options.py, data_sources.py, phl_catalog.py . . . 24
analysis/consistency.py, methodology.py, sensitivity.py . . . 24
analyze_planets.py — Komut satırı raporu . . . 25
14. JavaScript Dosyaları — Fonksiyon Referansı 26
js/planet_data.js — Tarayıcıda CSV ve önbellek . . . 26
js/main.js — 3B yıldız haritası (index.html) . . . 26
js/system-view/ — Gezegen sistemi ve analiz kartı . . . 26
js/workspace/ — Çalışma alanı (10 sayfa) . . . 27
15. Arayüz Ekranları 29
16. Kolonizasyon Mühendisliği ve Yaşam Destek Laboratuvarı 30
16.1 Kolonizasyon Mühendisliği sayfası . . . 30
16.2 Yaşam Destek Laboratuvarı . . . 31
16.3 Sınırlılıklar ve formül özeti . . . 33
17. Testler ve Kod Kalitesi 34
Otomatik testler (tests/) . . . 34
Yapılan düzenlemeler . . . 34
18. Proje Önerisiyle Karşılaştırma 35
19. Sınırlılıklar ve Bilinen Zayıflıklar 36
20. Hocanın Sorabileceği Sorular ve Cevapları 37
Genel ve amaç . . . 37
Veri . . . 37
Yöntem ve formüller . . . 38

Yazılım ve mimari 38
Hesaplayıcılar 39
Eksikler ve gelecek 39
Ağırlıklar, duyarlılık ve ESI 40
Mühendislik ve yaşam destek 41
21. Sunum ve Demo Akışı 42
Önerilen 5–6 dakikalık demo 42
Demo öncesi kontrol listesi 42

1. Proje Ne Yapıyor? (Bir Dakikalık Özet)

EdenStar, NASA Exoplanet Archive kataloğundaki ötegezegenleri ve Güneş Sistemi'nden seçilmiş 10 gök cismini üç farklı koloni senaryosuna göre puanlayan, sıralayan ve karşılaştıran bir web uygulamasıdır. Arka uç Python/Flask ile yazılmış bir REST API'dir; ön uç HTML, CSS ve JavaScript ile yazılmış, 3B görselleştirme için Three.js kullanan çok sayfalı bir arayüzdür.

Üç koloni senaryosu

Senaryo	Kod adı	Ne değerlendirilir?
Kubbe (basınçlı yüzey habitatı)	surface	Sıcaklık, yarıçap, yerçekimi, yıldız enerjisi, dış basınç, atmosfer
Yer altı sığınağı	underground	Jeoloji, su, radyasyon koruması, termal koşullar, jeotermal, yerçekimi, yoğunluk, yarıçap
Yörünge habitatı	orbital	Yıldız enerjisi, kaçış hızı, kararlı yörünge penceresi (Hill), Dünya'ya uzaklık

Rakamlarla proje

Ölçü	Değer
NASA CSV'sindeki benzersiz ötegezegen	6.445 (4.842 yıldız sistemi)
NASA'da 'tartışmalı' işaretli gezegen	58 (sonuçlarda ayrıca işaretlenir)
Güneş Sistemi cismi	10 (Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay, Europa, Titan, Enceladus)
PHL Habitable Worlds Catalog satırı	≈5.600 (ESI ve aday sınıfı karşılaştırması için)
Gerçek kütlesi (pl_bmassprov=Mass) olan gezegen	2.373 · diğer 4.065'inde kütle tahmini veya Msini
Kod büyüklüğü	≈7.700 satır (Python ≈2.200, JavaScript ≈3.600, HTML/CSS ≈1.600, testler ≈270)
Otomatik test	39 pytest testi (puanlama, ESI tutarlılığı, ağırlık gerekçeleri, duyarlılık)

Projenin en önemli fikri

> **Puan bir olasılık değildir.** Uygulamanın ürettiği sayı, seçilen ölçütlere ve ağırlıklara göre hesaplanan, tekrar üretilebilir bir *ön eleme endeksidir*. Her ölçümün kaynağı (NASA arşivi mi, formülle türetilmiş mi, tahmin mi, kullanıcı girdisi mi) takip edilir; yalnızca doğrulanmış veriler ana puana girer. Eksik veri gizlenmez: **veri kapsamı** yüzdesi ve **olası puan aralığı** (alt–üst sınır) her sonuçla birlikte gösterilir.

Kısaca sunarken şöyle anlatabilirsiniz: *"NASA'nın 6.000'den fazla ötegezegen verisini alıp temizledim, her değerin kaynağını etiketledim, üç koloni senaryosu için ağırlıklı bir puanlama modeli kurdum ve eksik veriyi saklamak yerine kapsam ve belirsizlik aralığıyla gösteren etkileşimli bir web uygulaması geliştirdim."*

2. Kullanılan Teknolojiler ve Neden Seçildikleri

Teknoloji	Nerede?	Neden kullanıldı?
Python 3.13	analysis/, app.py	Bilimsel hesaplama ve veri işleme için okunaklı, kütüphane desteği güçlü dil.
Flask 3	app.py	Hafif bir web çatısı. Hem REST API uç noktalarını hem de statik dosyaları (HTML/CSS/JS) tek sunucudan verir.
csv (standart kütüphane)	dataset.py, phl_catalog.py	40.000+ satırlık NASA CSV'sini ek bağımlılık olmadan okumak için. pandas gerekmedi.
functools.lru_cache	dataset.py, app.py, phl_catalog.py	CSV her istekte yeniden okunmasın diye sonuçlar bellekte önbelleklenir; ilk istekten sonra yanıtlar milisaniyeler sürer.
HTML5 + CSS3	index/, css/	Üç ekranın iskeleti ve uzay temalı, mobil uyumlu görünüm.
JavaScript (ES2020+)	js/	Arayüz mantığı: API çağrıları (fetch), kart üretimi, hesaplayıcılar, sayfa geçişleri.
Three.js r128	main.js, system-view/	WebGL ile 3B yıldız haritası ve gezegen sistemi animasyonu.
PapaParse 5.4.1	planet_data.js	Tarayıcıda büyük CSV'yi Web Worker içinde, sayfayı dondurmadan ayrıştırmak için.
IndexedDB	planet_data.js	Ayrıştırılmış harita verisini tarayıcıda saklar; ikinci açılışta CSV yeniden işlenmez.
pytest	tests/	Puanlama motorunun formüllerini otomatik test etmek için.
Git + GitHub	Tüm proje	Sürüm kontrolü; .gitignore ile önbellek ve kişisel dosyalar dışarıda tutulur.

Neden puanlama Python'da?

Puanlama mantığı tek bir yerde (Python) tutulur. Böylece harita, katalog, sıralama, karşılaştırma ve komut satırı raporu **aynı fonksiyonu** (`score_scenario`) çağırır ve sonuçlar her ekranda birebir aynı çıkar. JavaScript yalnızca gösterir; hesaplamayı tekrarlamaz. Bu, "tek doğruluk kaynağı" (single source of truth) ilkesidir.

Neden pandas veya veritabanı yok?

Veri salt okunurdur ve bir kez belleğe yüklenmesi yeterlidir. Python'un yerleşik `csv` modülü ve `lru_cache` bu iş için yeterlidir; ek bağımlılık kurulumu ve öğrenme yükü getirmez. Proje büyür ve kullanıcı verisi yazılması gerekirse SQLite eklenebilir.

3. Mimari ve Veri Akışı

Katmanlar

```
TARAYICI (ön uç)                          SUNUCU (arka uç, Flask · app.py)
──────────────────────────────            ──────────────────────────────────────
index.html       → main.js                GET  /api/analyze        tek cisim
system-view.html → system-view/*.js       GET  /api/rankings       sıralama
workspace.html   → workspace/*.js         GET  /api/map-scores     harita
Three.js · PapaParse · IndexedDB          GET  /api/destinations   hedefler
                                          GET  /api/phl-candidates PHL
                                          GET  /api/esi-consistency
                                          GET  /api/methodology
                                          GET  /api/weight-sensitivity
       fetch() ─── HTTP ──>               POST /api/custom-planet/analyze
       <──────── JSON ────────
                                                    │ çağırır
                                                    ▼
analysis/ paketi
  dataset.py         NASA CSV'yi okur, aynı gezegenin satırlarını birleştirir
  metrics.py         temizler, fiziksel değerleri türetir, kaynak etiketler
  classification.py  kayalık / geçiş sınıfı / gaz devi
  scenarios.py       ağırlıklar, ideal değerler, toleranslar
  scoring.py         ölçüt puanı, toplam puan, kapsam, alt-üst sınır
  surface_options.py · data_sources.py · phl_catalog.py
  consistency.py     ESI ile Spearman tutarlılık kontrolü
  methodology.py     ağırlıkların gerekçesi ve kaynakları
  sensitivity.py     ağırlık duyarlılık analizi
```

Örnek: Kullanıcı sistem görünümünde Mars'a tıkladığında ne olur?

- **1.** `system-view/app.js` içindeki fare olayı (pointerup) tıklanan nesneyi Three.js *Raycaster* ile bulur ve `selectPlanet()` çağrılır.
- **2.** `selectPlanet()` kamerayı gezegene odaklar ve `showColonyAnalysis(planet)` fonksiyonunu çağırır.
- **3.** `showColonyAnalysis`, `/api/analyze?host=Güneş Sistemi&planet=Mars` adresine HTTP GET isteği atar.
- **4.** Flask'taki `analyze()` Mars'ın ölçümlerini `_solar_ranking_entries()` listesinden alır.
- **5.** Üç senaryo için `score_scenario()` çalışır. Her ölçüt puanlanır, kaynak türü kontrol edilir, toplam puan, kapsam ve aralık hesaplanır.
- **6.** Yüzey seçenekleri (`build_surface_options`), kaynak kartları (`scenario_data_sources`) ve PHL karşılaştırması eklenir; hepsi JSON olarak döner.
- **7.** JavaScript JSON'u okur (`readApiJson`), `renderSelectedScenario` ile kartı çizer. Metinler `escapeHtml` ile güvenli hale getirilir.

Önbellekleme (cache) nasıl çalışır?

- **Sunucuda:** `load_planets()` `@lru_cache(maxsize=1)` ile işaretlidir. NASA CSV'si sunucu açıldıktan sonra yalnızca ilk istekte okunur.
- **Sıralama:** `_ranked_planets(scenario, min_coverage)` da önbelleklenir (en fazla 9 senaryo/kapsam kombinasyonu saklanır). 6.000+ gezegenin puanı her aramada yeniden hesaplanmaz.
- **PHL:** `_read_phl_catalog(mtime)` dosyanın değişme zamanını anahtar olarak alır. Dosya güncellenirse önbellek kendiliğinden yenilenir.
- **Tarayıcıda:** `planet_data.js` harita verisini IndexedDB'ye yazar. Sonraki açılışlarda CSV indirilmez.

4. Veri Kaynakları ve Veri Hazırlama

Kaynaklar

Kaynak	Dosya	Kullanım
NASA Exoplanet Archive · Planetary Systems (PS) tablosu	data/PS_2026.10.14_04.38.21.csv	Ana ötegezegen verisi: yarıçap, kütle, yörünge, yıldız parametreleri, uzaklık.
PHL Habitable Worlds Catalog (Porto Riko Üniv. Arecibo)	data/hwc.csv	ESI, konservatif/iyimser aday sınıfı, model yüzey sıcaklığı. Karşılaştırma amaçlı.
Güneş Sistemi değerleri	app.py · SOLAR_RANKING_BODIES	Yarıçap, yüzey sıcaklığı, yerçekimi, AU; 5 cisim için basınç ve atmosfer özeti.
Kozmik kaynaklar	js/cosmic_sources.js	Haritada isteğe bağlı katman: süpernova kalıntısı, pulsar, kara delik vb. Puana katılmaz.

NASA CSV'si nasıl birleştiriliyor? (dataset.py)

NASA'nın PS tablosunda **aynı gezegen için birden çok satır** vardır (farklı makalelerin ölçümleri). Kod bunları şöyle tek kayda indirir:

- Satırlar (`yıldız adı, gezegen adı`) çiftine göre gruplanır (büyük/küçük harf duyarsız, `casefold`).
- `default_flag=1` olan satır (NASA'nın önerdiği varsayılan çözüm) öne alınır.
- Her alan için (`MERGE_FIELDS`: pl_rade, pl_bmasse, pl_insol, pl_eqt, pl_orbsmax, st_lum, st_rad, st_teff, st_mass, sy_dist) sıradaki **ilk dolu değer** alınır. Böylece varsayılan satırda eksik olan bir alan diğer yayınlardan tamamlanır.
- Kütlenin hangi satırdan geldiği bilinir ve o satırın `pl_bmassprov` değeri (Mass / Msini) saklanır.
- Herhangi bir satırda `pl_controv_flag=1` varsa gezegen **tartışmalı** olarak işaretlenir. Silinmez, uyarıyla gösterilir.
- TRAPPIST-1'in uzaklığı CSV'de boş olduğu için 12,43 pc (≈40 ışık yılı) elle eklenir ve kaynağı 'tahmini' olarak etiketlenir.
- PHL'de bu gezegenin model yüzey sıcaklığı varsa sıcaklık olarak o kullanılır, ama türü **modeled** olur ve ana puana girmez.

Eksik ve hatalı değerlerin temizlenmesi

`metrics.number(value)` her hücreyi güvenli sayıya çevirir: boş metin, sayı olmayan metin, *NaN* ve sonsuz değerler `None` olur. Kodun geri kalanı yalnızca `None` kontrolü yapar. Bu sayede bozuk bir hücre programı çökertmez, o ölçüt 'veri yok' olarak görünür.

5. Bilimsel Formüller (metrics.py)

Tüm büyüklükler **Dünya = 1** birimindedir (yarıçap $R_\oplus$, kütle $M_\oplus$, akı $S_\oplus$). Bu, formülleri sadeleştirir.

Büyüklük	Formül	Açıklama
Yüzey yerçekimi	$g = M / R^2$	Newton'un kütle çekim yasasından. Dünya için 1.
Yoğunluk	$\rho = M / R^3$	Kütle / hacim; Dünya için 1. Düşük yoğunluk gaz zarfına işaret eder.
Kaçış hızı	$v_e = 11{,}19 \cdot \sqrt{(M / R)}$ km/s	$v = \sqrt{(2GM/R)}$; Dünya'nın kaçış hızı 11,19 km/s.
Yıldız enerjisi (akı)	$S = L / a^2$	L: yıldız parlaklığı (Güneş = 1), a: yörünge yarı büyük ekseni (AU). Ters kare yasası.
Akı (L yoksa)	$S = R_*^2 \cdot (T_*/5772)^4 / a^2$	Stefan–Boltzmann yasasından L, R^2T^4 ile orantılı; 5772 K Güneş'in sıcaklığı.
Denge sıcaklığı (yoksa)	$T_{eq} = 278{,}5 \cdot S^{0{,}25}$ K	Albedo = 0 (ışığı hiç yansıtmayan kara cisim) varsayımı: 278,5 K, Dünya uzaklığında yansıtmasız bir cismin sıcaklığıdır; Dünya'nın albedosuyla (≈0,3) ≈255 K olurdu. Yüzey sıcaklığı DEĞİLDİR. Not: kodda bu tahmin 'Dünya benzeri yansıtıcılık' diye etiketlenmiş; etiket yanlış, hesap ana puana girmiyor.
Hill yarıçapı	$r_H = a \cdot (M_p / 3M_*)^{1/3}$	Gezegenin uyduları kütle çekimiyle tutabildiği bölge. M_* Güneş kütlesi → 332.946 $M_\oplus$.
Kararlı yörünge penceresi	$0{,}49 \cdot r_H / R_p$	Prograde (düz yönlü) yörüngeler için kararlı bölge ≈ 0,49 r_H; gezegen yarıçapı cinsinden.
Kütle tahmini (yarıçaptan)	$R<1{,}23 \rightarrow M = R^{3{,}58}$; $R<14{,}26 \rightarrow M = 1{,}436 \cdot R^{1{,}698}$	Chen & Kipping (2017) ampirik kütle–yarıçap bağıntısı. Yalnızca tahmin.
Yarıçap tahmini (kütleden)	$M<2{,}04 \rightarrow R = M^{0{,}279}$; $M<131{,}6 \rightarrow R = 0{,}808 \cdot M^{0{,}589}$	Aynı bağıntının tersi.
Tayf sınıfı (katalogda yoksa)	$T_* \geq 30000 \rightarrow$ O, ≥10000 → B, ≥7500 → A, ≥6000 → F, ≥5200 → G, ≥3900 → K, aksi M	Yıldız sıcaklığından kaba sınıf; 'yaklaşık' etiketlenir.

Kritik ayrım — Msini: Radyal hız yöntemiyle bulunan gezegenlerde NASA çoğu zaman gerçek kütleyi değil, *M·sin(i)* değerini verir (i: yörünge eğimi, bilinmez). Bu bir **alt sınırdır**. Kod `pl_bmassprov` sütununu okur. Yalnızca `Mass` yazan kütleler yerçekimi, yoğunluk, kaçış hızı ve Hill penceresi puanına girer. Msini veya tahmini kütleyle hesaplananlar sadece varsayımsal modelde gösterilir.

6. Kaynak Türü (Provenance) Sistemi

Her ölçümün yanında bir `provenance` kaydı tutulur: `{"kind": ..., "label": ...}`. *kind* değeri, o sayının ana puana girip girmeyeceğini belirler.

kind	Anlamı	Ana puana girer mi?
archive	NASA arşivinde doğrudan raporlanmış değer	Evet
project	Güneş Sistemi için projede kayıtlı bilinen değer	Evet
derived	Yalnızca archive/project girdilerden basit formülle türetilmiş (ör. g = M/R²)	Evet
estimated	En az bir girdisi tahmin olan değer (ör. Msini, kütle–yarıçap bağıntısı)	Hayır → varsayımsal model
modeled	Bir modelin çıktısı (ör. PHL'nin Dünya-benzeri atmosfer varsayımlı yüzey sıcaklığı)	Hayır → varsayımsal model
user	Kullanıcının 'Kendi gezegenini tasarla' sayfasında girdiği değer	Hayır → varsayımsal model
unknown	Kaynak doğrulanamadı veya veri yok	Hayır

Kural `scoring.py` içinde tek satırdır:

```
available = score is not None and source_kind in ("archive", "project", "derived")
```

Sıcaklık türleri (temperature_kind)

Değer	Kaynağı	Yüzey senaryosunda puana girer mi?
surface	Güneş Sistemi gerçek yüzey sıcaklığı	Evet
equilibrium	NASA pl_eqt veya akıdan hesaplanan denge sıcaklığı	Hayır — atmosfer ve sera etkisini içermez
modeled_surface	PHL model yüzey sıcaklığı	Hayır — yalnızca varsayımsal model

Örnek: Venüs'ün denge sıcaklığı yaklaşık 230 K iken gerçek yüzeyi ≈737 K'dir. Bu fark, denge sıcaklığının neden yüzey sıcaklığı yerine kullanılmadığını gösteren güçlü bir örnektir.

7. Gezegen Sınıflandırması (classification.py)

`classify_planet(R, M, ρ, T)` kurallarla çalışır ve yukarıdan aşağı ilk eşleşen sınıfı döndürür:

Sıra	Koşul	Sınıf	Sonuç
1	R ve M ikisi de yok	Sınıflandırılamadı	Yüzey/yer altı uygulanabilirliği bilinmiyor
2	R ≥ 2,5 veya M ≥ 15 veya (ρ < 0,35 ve R > 1,5)	Gaz / Buz devi	Yüzey ve yer altı puanı VERİLMEZ, sadece yörünge
3	Ölçülmüş yüzey sıcaklığı ≥ 800 K	Aşırı sıcak yüzey	Uyarı; puan verilir
4	R > 1,6 veya M > 5	Süper-Dünya / Mini-Neptün	Yüzey ve yer altı puanı × 0,85 (%15 ihtiyat payı)
5	Diğer	Kayalık / karasal aday	Ceza yok

`classify_metrics` sınıflandırmadan önce kaynakları süzer. Yalnızca archive/project kaynaklı yarıçap ve kütle kullanılır. Tahmini kütle ile bir gezegeni 'gaz devi' ilan etmek yanlış olur.

Neden 1,6 $R_\oplus$? Gözlemsel çalışmalar (ör. Rogers 2015, Fulton boşluğu) 1,5–1,6 Dünya yarıçapının üzerindeki gezegenlerin çoğunun kalın hidrojen/helyum zarfına sahip olduğunu gösterir. 2,5 ve 15 $M_\oplus$ eşikleri Neptün benzeri gezegenleri ayırmak için proje varsayımıdır.

8. Puanlama Motoru (scoring.py)

8.1 Bir ölçütün puanı: _criterion_score

Ölçüt tipi	Formül	Kullanıldığı ölçütler
İdeal ± tolerans	puan = max(0, 1 − |değer − ideal| / tolerans)	Sıcaklık (288 ± 110 K), yarıçap (1 ± 1,5), yerçekimi (1 ± 1), yoğunluk (1 ± 1,5), yıldız enerjisi (1 ± 1,5), atmosfer
İdeal = 0	puan = max(0, 1 − değer / tolerans)	Dünya'ya uzaklık (0 ± 1000 ışık yılı)
Düşük daha iyi	puan = 1 − değer / eşik (0–1 arası)	Kaçış hızı (eşik 20 km/s)
Yüksek daha iyi	puan = değer / eşik (0–1 arası)	Hill penceresi (eşik 30 gezegen yarıçapı)
Normalize	puan = değer (0–1 arasına kırpılır)	Su, radyasyon, jeoloji, jeotermal (0–1 girdiler)
Basınç (özel)	p < 1 bar: 0,8 + 0,2·p p ≥ 1 bar: max(0, 1 − $\log_{10}$(p)/2)	Dış basınç: vakumda 0,8, 1 barda 1, 10 barda 0,5, 100 barda 0

Basınç neden böyle? Kubbe içinde 1 bar tutulur. Dışarısı vakumsa kabuk ~1 bar farka dayanmalıdır, bu yönetilebilir (0,8). Dışarısı yüksek basınçlıysa (Venüs 92 bar) yapı içe doğru ezilir; zorluk logaritmik artar.

8.2 Senaryo ağırlıkları (scenarios.py)

Kubbe (surface)	Ağırlık	Yer altı (underground)	Ağırlık	Yörünge (orbital)	Ağırlık
Dış basınç	25	Jeoloji / erişim	30	Yıldız enerjisi	35
Sıcaklık	20	Su / yerel kaynak	22	Kaçış hızı	30
Yarıçap	15	Radyasyon güvenliği	20	Hill penceresi	25
Yıldız enerjisi	15	Termal (denge sıc. vekili)	8	Dünya'ya uzaklık	10
Atmosfer	15	Jeotermal	8		
Yerçekimi	10	Yerçekimi	6		
		Yoğunluk	4		
		Yarıçap	2		
Toplam	**100**	**Toplam**	**100**	**Toplam**	**100**

Bu ağırlıkların her birinin gerekçesi ve kaynağı Bölüm 10'da, ağırlıklar değiştiğinde sıralamanın ne kadar değiştiği Bölüm 11'de.

8.3 Toplam puan, kapsam ve aralık

```
toplam puan  = Σ(ölçüt puanı × ağırlık) / Σ(tüm ağırlıklar) × 100
               (Σ yalnızca doğrulanmış ölçütler üzerinden)
veri kapsamı = Σ(doğrulanmış ölçüt ağırlıkları) / Σ(tüm ağırlıklar) × 100
alt sınır    = toplam puan                    (bilinmeyenler 0 sayılır)
üst sınır    = (Σ katkı + eksik ağırlık) / Σ ağırlık × 100
                                              (bilinmeyenler 100 sayılır)
son olarak   × sınıf cezası (geçiş sınıfında 0,85)
```

> **Önemli tasarım kararı:** Eksik ölçütler **yeniden ölçeklenmez**, 0 katkı yapar. Yeniden ölçeklemede yalnızca tek bir ölçütü bilinen ve o ölçütte iyi olan bir gezegen 100 puanla zirveye çıkabilirdi. Bunun yerine kod, puanı ihtiyatlı **alt sınır** olarak verir, kapsamı ayrıca gösterir ve bilinmeyenler en iyi çıksa ulaşılabilecek **üst sınırı** da hesaplar. Proje önerisinde 'yeniden ölçekleme' yazıyordu; geliştirme sırasında bu nedenle değiştirildi.

8.4 Güven etiketi

`confidence`: kritik yüzey verileri bilinmiyorsa veya hiç kanıt yoksa **Düşük**; kapsam ≥ %80 ise **Yüksek**; ≥ %60 ise **Orta**; aksi halde **Düşük**.

8.5 Varsayımsal (keşif) model: _exploratory_model

Ana puana giremeyen tahmin, model ve kullanıcı değerleri kaybolmasın diye ikinci bir **aralık** üretilir:

- Tahmini/modellenmiş değerler de puanlanır, ama ayrı tutulur ve 'varsayım' listesine yazılır.
- Yıldız sınıfına küçük bir ön kabul eklenir (ağırlık 10/110): K 0,85 · G 0,75 · M 0,65 · F 0,60 · A 0,45 · B 0,35 · O 0,25. Bu bir olasılık değil, proje varsayımıdır. NASA'nın K cücelerini umut verici hedef olarak tartışmasına dayanır.
- **Çift sayım önlenir:** Denge veya model sıcaklığı yıldız enerjisinden türediği için, akı biliniyorsa sıcaklık ağırlığı hesaptan tamamen çıkarılır.
- Bilinmeyen ölçütler alt sınırda 0, üst sınırda 100 sayılır; nötr bir değer (ör. 50) uydurulmaz.

9. Adım Adım Hesap Örnekleri

Örnek 1: Mars — Kubbe senaryosu (kapsam %100)

Ölçüt	Değer	Hesap	Puan	Ağırlık	Katkı
Sıcaklık	210,15 K	1 − |210,15 − 288| / 110	0,292	20	5,85
Yarıçap	0,532	1 − |0,532 − 1| / 1,5	0,688	15	10,32
Yerçekimi	0,378	1 − |0,378 − 1| / 1	0,378	10	3,78
Yıldız enerjisi	0,431	1 − |0,431 − 1| / 1,5 (S = 1/1,524²)	0,621	15	9,31
Dış basınç	0,006 bar	0,8 + 0,2 × 0,006	0,801	25	20,03
Atmosfer	solunamaz → 0,5	1 − |0,5 − 1| / 1	0,5	15	7,50
Toplam		56,79 / 100 × 100		100	**≈ 57**

Arayüzde Mars **57/100**, kapsam **%100**, güven **Yüksek** olarak görünür. Bu sayı test dosyasındaki hesaplarla ve canlı uygulamayla birebir aynıdır.

Örnek 2: TRAPPIST-1 e — Kubbe senaryosu (kısmi veri)

Ölçüt	Değer	Kaynak	Puan	Ağırlık	Durum
Sıcaklık	258 K	PHL modeli	—	20	Ana puana girmez (model)
Yarıçap	0,92	NASA arşivi	95	15	Girdi
Yerçekimi	0,818	Türetilmiş (gerçek kütle)	82	10	Girdi
Yıldız enerjisi	0,646	NASA arşivi	76	15	Girdi
Dış basınç	—	Veri yok	—	25	0 katkı
Atmosfer	—	Veri yok	—	15	0 katkı

Sonuç: puan **34**, kapsam **%40**, olası aralık **34–94**. Varsayımsal model aralığı 45–89. Bu gezegen kubbe senaryosunda ötegezegenler arasında 1. sırada çıkar. Ama arayüz, puanın %60'ının bilinmediğini açıkça gösterir. Yani düşük puan 'kötü gezegen' değil, 'az kanıt' demektir.

Sıralamada öne çıkanlar (gerçek çıktı)

Senaryo	İlk sıralar	Not
Kubbe	Dünya 100 · Mars 57 · Titan 46 · Merkür 40 · Venüs 37	Ötegezegenlerde en iyi: TRAPPIST-1 e, d, f (≈33–34, kapsam %40)
Yer altı	TOI-6324 b 12 · GJ 1252 b 11 · GJ 367 b 11	Jeoloji, su ve radyasyon (%72 ağırlık) ötegezegenlerde ölçülemediği için kapsam en fazla %12
Yörünge	Kepler-22 b 68 · HIP 41378 f 66 · K2-3 d 65	1.582 gezegende kapsam %100: gereken veriler katalogda daha sık var

10. Ağırlıkların Gerekçesi ve Kaynakları

Koloni uygunluğu için literatürde **uzlaşılmış sayısal ağırlıklar yoktur**. Bu projedeki ağırlıklar gerekçeli proje varsayımlarıdır. Her ağırlığın gerekçesi ve dayandığı kaynak kodda, ağırlıkların hemen yanında tutulur (`analysis/scenarios.py` → `WEIGHT_RATIONALE`, `WEIGHT_SOURCES`). Yeni bir ağırlık eklenip gerekçesi yazılmazsa testler başarısız olur. Gerekçeler `/api/methodology` ile ve her `/api/analyze` yanıtındaki `methodology` alanında verilir; uygulamada **Veri ve yöntem** sayfasında tablo olarak görünür. Aşağıdaki tablolar doğrudan bu koddan üretilmiştir.

> Ağırlıklar proje ekibinin gerekçeli varsayımıdır; ikili karşılaştırma (AHP) veya kalibrasyonla türetilmemiştir. Koloni uygunluğu için literatürde uzlaşılmış sayısal ağırlıklar yoktur. Duyarlılık analizi, ağırlıklar değiştiğinde sıralamanın ne kadar korunduğunu gösterir.

Kubbe yerleşimi (surface)

Basınçlı kubbede habitatın yapısını ve yaşam destek yükünü belirleyen dış koşullara öncelik verildi: basınç, sıcaklık ve atmosfer toplam %60. Gezegen ölçeği (yarıçap, yerçekimi) ve enerji kalan %40.

Ölçüt	Ağırlık	Gerekçe	Kaynak
Dış basınç (1 bar kabin farkı)	%25	Kubbe kabuğunun taşıyacağı basınç farkı yapısal tasarımı en çok belirleyen dış koşul. Vakumda kabuk yalnızca iç basıncı taşır; Venüs gibi yüksek basınçta yapı içe doğru ezilir. Bu yüzden en yüksek ağırlık.	Proje varsayımı
Yüzey sıcaklığı (ölçülmüş; denge sıcaklığı puana girmez)	%20	Isıtma/soğutma yükünü belirler. ESI'de yüzey sıcaklığı açık ara en yüksek ağırlığa sahip (5,58). İdeal 288 K Dünya ortalaması; ±110 K tolerans proje ön eleme aralığına (180–373 K) yakın.	ESI (Schulze-Makuch 2011)
Yarıçap	%15	Katı yüzey olasılığının vekili: yaklaşık 1,6 Dünya yarıçapının üzerinde gezegenlerin çoğu kalın gaz zarfı taşır. ESI'de de bir bileşen.	Rogers 2015 ESI (Schulze-Makuch 2011)
Yıldız enerjisi	%15	Güneş enerjisi üretimi ve ısı dengesi. Yaşanabilir bölge yaklaşık 0,35–1,01 Dünya akısı; kubbe sıvı su şartına bağlı olmadığı için tolerans (±1,5) bu aralıktan geniş tutuldu.	Yaşanabilir bölge (Kasting ve ark. 2014)
Atmosfer yönetimi	%15	Solunabilir atmosfer yaşam destek yükünü azaltır, zararlı atmosfer artırır. Ölçüt kaba (solunabilir 1, diğer 0,5) olduğu için ağırlığı basınçtan düşük tutuldu.	Proje varsayımı
Yerçekimi	%10	İnsan sağlığı ve iniş/kalkış maliyeti. Uzun süreli düşük veya yüksek yerçekiminin insana etkisi tam bilinmediği ve yarıçap/yoğunlukla kısmen örtüştüğü için en düşük ağırlık.	ESI (Schulze-Makuch 2011) Proje varsayımı

Yer altı sığınağı (underground)

Yer altı yerleşiminde başarıyı yerel saha koşulları belirler; gezegen ölçeğindeki büyüklükler yalnızca dolaylı vekildir. Bu yüzden jeoloji, su ve radyasyon toplam %72, gezegen ölçeği vekilleri %28.

Ölçüt	Ağırlık	Gerekçe	Kaynak
Yerel jeoloji, erişim ve kararlılık	%30	Mağara/tünel varlığı, zemin dayanımı ve kazılabilirlik yerleşimin fiziksel olarak kurulabilmesinin ön şartı; bu yüzden en yüksek ağırlık.	Proje varsayımı
Su / yerel kaynak	%22	Su ve uçucu maddeler yaşam desteği ve yakıt üretimi için yerinde kullanılabilir; Dünya'dan taşıma ihtiyacını en çok azaltan kaynak.	Proje varsayımı
Radyasyon güvenliği	%20	Yer altına inmenin temel amacı radyasyondan korunmak; yerel doz ve gereken derinlik ölçülmeden yerleşim tasarlanamaz.	Proje varsayımı
Denge sıcaklığı (yer altı ısı vekili)	%8	Denge sıcaklığı yer altı sıcaklığını ölçmez, yalnızca kaba termal vekil; bu yüzden düşük ağırlık.	Proje varsayımı
Yer altı ısı koşulları	%8	Isı ve enerji kaynağı olabilir ama ötegezegenlerde ölçülemiyor; düşük ağırlık.	Proje varsayımı
Yerçekimi	%6	Kazı ve inşaat yükleri ile insan sağlığı; yerel koşullara göre dolaylı.	Proje varsayımı
Yoğunluk göstergesi	%4	Kayalık iç yapının vekili; ESI'de de bir bileşen. Gerçek kütle gerektirdiği için çoğu gezegende bilinmiyor.	ESI (Schulze-Makuch 2011)
Yarıçap	%2	En dolaylı vekil: belirli bir saha hakkında bilgi vermez, yalnızca katı yüzey olasılığına işaret eder.	Rogers 2015

Yörünge habitatı (orbital)

Yörünge habitatında yüzey koşulları belirleyici değildir; enerji ve gezegenle malzeme alışverişinin maliyeti belirleyicidir.

Ölçüt	Ağırlık	Gerekçe	Kaynak
Yıldız enerjisi	%35	Güneş paneli gücü ve termal tasarım doğrudan yıldız akısına bağlı; yörüngede başlıca enerji kaynağı.	Yaşanabilir bölge (Kasting ve ark. 2014)
Kaçış hızı	%30	Yüzeyden yörüngeye malzeme taşımak için gereken Δv kaçış hızıyla artar ve roket denkleminde itici madde ihtiyacı üstel büyür.	Roket denklemi
Kararlı yörünge penceresi	%25	Gezegen çevresinde kararlı yörünge kurulabilecek bölgenin büyüklüğü; küçük pencere istasyonun yerleşebileceği yörüngeleri sınırlar.	Hill kararlılığı
Dünya'ya uzaklık (çok düşük ağırlıklı erişim vekili)	%10	Dünya'ya uzaklık lojistik vekili. Bütün ötegezegenler insanlı erişimin çok dışında olduğu için ayırt ediciliği düşük; en düşük ağırlık.	Proje varsayımı

Kaynak listesi

Kısa ad	Kaynak	Bağlantı
ESI (Schulze-Makuch 2011)	Schulze-Makuch ve ark. (2011), Astrobiology · Dünya Benzerlik İndeksi ağırlıkları (yarıçap 0,57 · yoğunluk 1,07 · kaçış hızı 0,70 · yüzey sıcaklığı 5,58)	https://phl.upr.edu/projects/earth-similarity-index-esi

Kısa ad	Kaynak	Bağlantı
Yaşanabilir bölge (Kasting ve ark. 2014)	Kasting, Kopparapu ve ark. (2014), PNAS · yaşanabilir bölge sınırları: 0,35–1,01 Dünya akısı (iyimser 0,32–1,78)	https://arxiv.org/abs/1312.1328
Rogers 2015	Rogers (2015), ApJ · yaklaşık 1,6 Dünya yarıçapı üzerindeki gezegenlerin çoğu kayalık değil (keskin sınır değil, olasılıksal geçiş)	https://arxiv.org/abs/1407.4457
Roket denklemi	Tsiolkovsky roket denklemi · gereken itici madde Δv ile üstel artar (proje fizik hesabı)	https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/
Hill kararlılığı	Hill küresi · prograde yörüngeler yaklaşık 0,49 Hill yarıçapı içinde kararlı kabul edildi (proje fizik hesabı)	—
Proje varsayımı	Proje varsayımı · literatürde bu senaryo için sayısal ağırlık yok; gerekçe metinde açıklandı	—

Kaynaklar internetten doğrulanarak eklendi. ESI ağırlıkları (yarıçap 0,57 · yoğunluk 1,07 · kaçış hızı 0,70 · yüzey sıcaklığı 5,58) ikincil kaynaklardan (PHL ve onu aktaran makaleler) doğrulandı; rapora yazmadan önce orijinal makaleden de kontrol edilmesi önerilir.

Literatürde ağırlıklar nasıl belirleniyor?

Yaklaşım	Nasıl?	Bu projeyle ilişkisi
ESI kalibrasyonu	Ağırlıklar 0,8 benzerlik eşiği ve her özellik için fiziksel sınırlar (ör. yüzey sıcaklığı 273–323 K) kullanılarak türetilmiş.	Sıcaklığın en baskın ölçüt olması kubbedeki %20'yi destekliyor.
Eşit ağırlık (PHI)	Bilgi yoksa tüm ölçütlere aynı ağırlık.	Duyarlılık analizinde karşılaştırma ölçütü olarak kullanıldı.
Bulanık mantık (SEPHI)	Sert eşikler yerine kademeli üyelik fonksiyonları.	İdeal ± tolerans formülü bu fikre yakın.
AHP (Saaty)	Ölçütler ikişer ikişer karşılaştırılır, ağırlıklar matematiksel olarak türetilir, tutarlılık oranı (CR < 0,1) kontrol edilir.	Sonraki adım: kubbe senaryosu için AHP tablosu.
Entropi ağırlığı	Verideki çeşitliliğe göre ağırlık; ayırt ediciliği ölçer, önemi değil.	Yalnızca karşılaştırma için uygun.

11. Duyarlılık Analizi ve ESI Tutarlılık Kontrolü

Ağırlıkların 'doğru' olduğu kanıtlanamaz; ama **sonucun ağırlıklara ne kadar bağlı olduğu** ölçülebilir. `analysis/sensitivity.py` bunu üç yolla yapar:

- **Monte Carlo:** Her ağırlık [1 − d, 1 + d] aralığında rastgele bir katsayıyla çarpılır (d = %20 veya %50) ve bütün sıralama yeniden hesaplanır; 100 kez. Rastgelelik sabit tohumla (seed = 42) üretildiği için sonuç her seferinde aynıdır.
- **Tek tek artırma:** Yalnızca bir ağırlık d kadar artırılır, diğerleri sabit kalır. Hangi ağırlığın sıralamayı en çok etkilediği görülür.
- **Eşit ağırlık:** Bütün ölçütler aynı ağırlığı alır. 'Ağırlıkları hiç düşünmeseydik ne olurdu?' sorusunun cevabı.
- Her denemede iki şey ölçülür: orijinal sıralama ile yeni sıralama arasındaki **Spearman ρ** (genel uyum) ve orijinal **ilk 10'un ne kadarının ilk 10'da kaldığı**.
- Hız için her cismin doğrulanmış ölçüt puanları bir kez hesaplanır (`criterion_rows`), sonra yalnızca ağırlıklı toplam yeniden alınır (`weighted_score`). Bu, `score_scenario` ile aynı kuralı uygular; bir test bunu doğrular. Kapsamı %0 olan cisimler dışarıda kalır, çünkü ağırlık ne olursa olsun puanları 0'dır ve uyumu yapay olarak yükseltirlerdi.

Sonuçlar (gerçek veri)

Senaryo	Değişim	Cisim	Ort. ρ	En kötü %5 ρ	İlk 10 korunması (ort. / en kötü)	Eşit ağırlık (ρ / ilk 10)
Kubbe	±%20	2.501	0,997	0,992	%100 / %100	0,991 / %80
Kubbe	±%50	2.501	0,985	0,957	%95 / %80	0,991 / %80
Yer altı	±%20	2.375	1,000	1,000	%97 / %90	0,996 / %90
Yer altı	±%50	2.375	0,999	0,997	%91 / %70	0,996 / %90
Yörünge	±%20	6.430	0,999	0,996	%99 / %90	0,962 / %70
Yörünge	±%50	6.430	0,993	0,980	%89 / %40	0,962 / %70

Ana mesaj: Genel sıralama ağırlıklara çok dayanıklı (ρ her durumda 0,96'nın üzerinde). Ama **listenin en üstü ağırlıklara duyarlı**: eşit ağırlıkta ilk 10'un kubbede %20'si, yörüngede %30'u değişiyor; yörüngede ±%50 değişimde en kötü denemede ilk 10'un yalnızca %40'ı yerinde kalıyor. Yani ağırlıklar 'hangi gezegenler iyi' sorusunu pek değiştirmiyor, 'en iyi 10 hangisi' sorusunu değiştiriyor. Bu yüzden gerekçelendirilmeleri önemli.

Dürüst yorum: Kararlılığın bir kısmı eksik veriden gelir. Ötegezegenlerin çoğunda basınç, yüzey sıcaklığı ve atmosfer bilinmez. Bu ölçütlerin ağırlığı değişince o gezegenlerin hepsinin puanı birlikte kayar ama aralarındaki sıra değişmez. Tek tek artırma tablosunda bu ölçütlerin ρ = 1,00 çıkması bunu gösterir. Yüksek ρ'yu 'model mükemmel' diye değil, 'veri az olduğu için bu ağırlıklar o kısımda fark yaratamıyor' diye okumak gerekir.

Örnek: Yörünge senaryosunda ilk 10, ağırlıklar ±%50 değişince

Mevcut sıra	Cisim	Görülen sıra aralığı	İlk 10'da kalma oranı
1	Kepler-22 b	1.–11.	%99
2	HIP 41378 f	1.–8.	%100
3	Kepler-87 c	1.–14.	%87
4	K2-3 d	1.–11.	%95
5	Kepler-1661 b	2.–14.	%97
6	TOI-1338 b	1.–20.	%88
7	PH2 b	4.–18.	%92
8	Kepler-62 e	4.–19.	%71
9	K2-18 b	2.–21.	%86
10	TOI-4127 b	6.–23.	%72

Uygulamada aynı bilgi bir grafikle gösterilir: her satırda turuncu nokta mevcut sırayı, mavi çizgi denemelerde görülen en iyi–en kötü sırayı, kesikli çizgi ilk 10 sınırını gösterir.

ESI ile tutarlılık kontrolü

Proje önerisinde 'skorlar ESI ile karşılaştırılacak' maddesi vardı. `analysis/consistency.py` PHL kataloğunda ESI değeri olan ve seçili senaryoda kapsamı %0'dan büyük ötegezegenleri puanlarıyla eşleştirir ve **Spearman sıra korelasyonunu** hesaplar. Veri ve yöntem sayfasında ESI (yatay) – proje puanı (dikey) dağılım grafiği olarak gösterilir; PHL konservatif adaylar turuncu karo, iyimser adaylar mavi daire, diğerleri gri noktadır. Noktanın üzerine gelince ad, ESI, puan ve kapsam görünür; tıklanınca sistem görünümü açılır.

Neden Spearman, neden Pearson değil?

- Spearman değerlerin kendisine değil **sıralarına** bakar: 'ESI'si yüksek olan gezegen bizim puanımızda da üstte mi?' sorusunu ölçer. İki ölçek farklı ve ilişki doğrusal olmak zorunda değil.
- Aykırı değerlere daha az duyarlıdır. Proje puanı eksik veri yüzünden bir alt sınırdır; tam değeri değil sırası anlamlıdır.
- Eşit değerler (ör. aynı puanı alan gezegenler) ortalama sıra ile işlenir (`_average_ranks`). ρ = Pearson(sıra_x, sıra_y).

Senaryo	Gezegen	Spearman ρ	Yorum
Kubbe	2.245	0,41	Orta. Ortak boyutlar (yarıçap, yerçekimi, yıldız enerjisi) var; ama kubbe basınç ve atmosfer de istiyor ve eksik veriye 0 veriyor.
Yer altı	2.163	0,26	Zayıf. Ağırlığın %72'si ötegezegenlerde ölçülmeyen ölçütlerde.
Yörünge	5.317	0,00	Yok. Beklenen sonuç: yörünge puanı Dünya benzerliğini ölçmüyor.

Tam örtüşme beklenmez ve istenmez: ESI Dünya'ya benzerliği ölçer, proje puanı belirli bir yerleşim türü için ön eleme yapar. ρ = 1 çıksaydı modelin ESI'ye yeni bir şey katmadığı anlamına gelirdi. Bu bir doğrulama değil, genel bir tutarlılık kontrolüdür.

12. API Uç Noktaları (app.py)

Yöntem ve adres	Parametreler	Ne döndürür?
GET /	—	Çalışma alanına (/index/workspace.html) yönlendirir.
GET /api/analyze	host, planet (Güneş Sistemi için isteğe bağlı radius, temperature, gravity, au)	Tek cismin ölçümleri, sınıfı, 3 senaryo sonucu, yüzey seçenekleri, kaynak kartları, PHL karşılaştırması, tahmin uyarıları ve **methodology** (ağırlık gerekçeleri; ileride AI raporunun kaynağı).
GET /api/rankings	scenario, min_coverage (0–100), q (arama), limit (1–200), population (all/solar/exoplanet)	Puan ve kapsama göre sıralı liste; her kayıtta güçlü 2 ölçüt ve eksik ölçütler.
GET /api/phl-candidates	q	PHL konservatif ve iyimser adayları, sınıf içinde ESI'ye göre sıralı.
GET /api/destinations	q, limit, selected_host, selected_planet	Görev planlama için hedefler; uzaklığa göre sıralı.
GET /api/map-scores	—	Yıldız haritası için tüm cisimlerin kubbe puanı ve ölçütleri.
GET /api/esi-consistency	scenario	ESI–puan çiftleri, nokta sayısı ve Spearman ρ (senaryo başına önbellekli).
GET /api/methodology	scenario	Ağırlıklar büyükten küçüğe; her biri için yüzde payı, gerekçe ve kaynaklar.
GET /api/weight-sensitivity	scenario, spread (20 veya 50)	Monte Carlo, tek tek artırma ve eşit ağırlık sonuçları; ilk 10'un sıra aralıkları.
POST /api/custom-planet/analyze	JSON gövde: temperature_c, radius_earth, gravity_earth, insolation_earth, surface_pressure_bar, atmosphere_status, ...	Kullanıcının tasarladığı gezegenin 3 senaryo sonucu (kaynak türü 'user').
GET /index|css|js|data|assets/<yol>	dosya yolu	Statik dosyalar. Sadece izin verilen uzantılar (.html, .css, .js, .csv, .png ...) verilir.

Hata yönetimi ve girdi doğrulama

- `handle_http_error`: /api/ altındaki 404/400 gibi hataları HTML yerine JSON olarak döndürür; ön uç her zaman `{"error": ...}` okur.
- `api_unexpected_error`: beklenmeyen istisnaları günlüğe yazar, kullanıcıya iç ayrıntı sızdırmadan genel bir mesaj verir (güvenlik).
- Sıralama parametreleri sınırlanır: `min_coverage` 0–100, `limit` 1–200. Geçersiz senaryo veya grup 400 döner.
- Özel gezegen uç noktasında her alan için min/maks aralığı var. `bool`, NaN ve sonsuz değerler reddedilir; ad 80 karakterle sınırlanır.
- `serve()` yalnızca beyaz listedeki uzantıları verir; `send_from_directory` klasör dışına çıkmayı (../) engeller.

13. Python Dosyaları — Fonksiyon Referansı

app.py — Sunucu

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
handle_http_error(error)	API yolundaki HTTP hatalarını JSON'a çevirir; diğer yollarda Flask'ın varsayılan hatasını bırakır.
api_unexpected_error(error)	Yakalanmayan istisnayı logger.exception ile kaydeder, 500 ve genel Türkçe mesaj döndürür.
home()	Kök adresi çalışma alanı sayfasına yönlendirir (redirect).
analyze()	Güneş Sistemi ise sabit listeden, değilse NASA kaydından ölçümleri alır. 3 senaryoyu puanlar; kaynakları, yüzey seçeneklerini, PHL'yi ve tahmin uyarılarını birleştirip JSON döndürür.
rankings()	Parametreleri doğrular, önbellekli _ranked_planets listesini alır, arama ve grup filtresini uygular, ilk 'limit' kayda PHL bilgisini ekler.
phl_candidates()	PHL kataloğunu yükler, adayları sınıf 1 (konservatif) ve 2 (iyimser) olarak ayırır; dosya yoksa 'available: false' döner.
destinations()	Güneş Sistemi cisimleri için yörünge farkından ışık yılı uzaklığı hesaplar, ötegezegenleri ekler, uzaklığa göre sıralar; seçili hedef listede yoksa sona ekler.
map_scores()	Harita için tüm cisimlerin kubbe senaryosu puanını tek yerden (Python) üretir; harita JS'te puan hesaplamaz.
analyze_custom_planet()	POST JSON gövdesini doğrular, birim dönüşümü yapar (°C → K), her değeri 'user' kaynağıyla işaretler ve 3 senaryoyu puanlar.
esi_consistency_check() / _esi_consistency(s)	Senaryoyu doğrular; PHL ve NASA verisinden ESI–puan karşılaştırmasını üretir; senaryo başına önbellekler.
methodology()	Senaryonun ağırlık gerekçelerini scenario_methodology ile döndürür.
weight_sensitivity_check() / _weight_sensitivity(s, spread)	Senaryo ve değişim oranını doğrular; tüm cisimler için duyarlılık analizini çalıştırır ve önbellekler (ilk istekte birkaç saniye).
_ranked_planets(scenario_id, min_coverage)	@lru_cache. Tüm cisimleri puanlar, puanı olmayanları ve düşük kapsamlıları eler; güçlü 2 ölçüt ve eksikleri ekler; puan sonra kapsama göre azalan sıralar.
_solar_ranking_entries()	SOLAR_RANKING_BODIES tablosunu ortak ölçüm sözlüğüne çevirir: km → Dünya yarıçapı, m/s² → g, AU → akı (1/AU²), °C → K; kaynakları 'project'/'derived' olarak etiketler.
serve(folder, filename, allowed)	Uzantı beyaz listesini kontrol edip dosyayı güvenli biçimde gönderir.
index_files / css_files / js_files / data_files / asset_files	Her klasör için serve() çağıran rota fonksiyonları.

analysis/dataset.py

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
_latest_csv()	data/ klasöründeki PS_*.csv dosyalarından en son değiştirileni seçer; yoksa anlaşılır bir FileNotFoundError fırlatır.

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
load_planets()	@lru_cache. CSV'yi okur (# yorum satırlarını atlar), (yıldız, gezegen) çiftine göre gruplar, alanları birleştirir, derive_planet_metrics ile ölçümleri üretir, PHL model sıcaklığını ve tartışmalı işaretini ekler.

analysis/metrics.py

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
number(value)	Güvenli sayı dönüşümü: boş/geçersiz/sonsuz → None.
stellar_type(row)	Katalogdaki tayf sınıfını (O,B,A,F,G,K,M) döndürür; yoksa yıldız sıcaklığından yaklaşık sınıf ve 'estimated' etiketi.
mass_provenance(row, mass, estimated)	pl_bmassprov'a bakarak kütlenin gerçek (archive), Msini (estimated) veya doğrulanamayan (unknown) olduğunu belirler.
estimate_mass_from_radius(r)	Chen & Kipping (2017) bağıntısıyla yarıçaptan kütle tahmini.
estimate_radius_from_mass(m)	Aynı bağıntının tersiyle kütleden yarıçap tahmini.
calculate_insolation(row)	Önce arşiv akısı; yoksa 10^log(L)/a²; o da yoksa R²(T/5772)⁴/a². İkinci değer akının tahmin olup olmadığını söyler.
derive_planet_metrics(row)	Tek bir birleşik satırdan bütün ölçüm sözlüğünü ve her biri için provenance kaydını üretir: yarıçap, kütle, yerçekimi, yoğunluk, kaçış hızı, Hill penceresi, akı, sıcaklık, uzaklık, yıldız sınıfı.

analysis/classification.py, scenarios.py, scoring.py

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
classify_planet(R, M, ρ, T)	Bölüm 7'deki kural sırasıyla sınıf, uygulanabilirlik ve ceza katsayısı döndürür.
classify_metrics(metrics)	Yalnızca doğrulanmış yarıçap/kütle ve ölçülmüş yüzey sıcaklığıyla classify_planet'i çağırır.
SCENARIOS / INDICATORS	Senaryo adları, açıklamaları, ağırlıkları; ölçütlerin birimi, ideal değeri, toleransı veya eşiği (veri sözlükleri, fonksiyon değil).
SCENARIO_GUIDANCE / SURFACE_GUARDRAILS	Arayüzde gösterilen gereksinim/risk metinleri; açık yüzey için 180–373,15 K ve 0,5–2 bar ön eleme aralıkları.
_rounded_score(x)	floor(x + 0,5): JavaScript Math.round ile aynı yuvarlama (Python round 2,5'i 2'ye yuvarlar).
_criterion_score(value, definition)	Bölüm 8.1'deki formüllerle 0–1 puan.
_surface_pressure_score(p)	Basınç için özel logaritmik formül.
_surface_critical_checks(metrics)	Sıcaklık, basınç, atmosfer için 'ok / risk / unknown' kontrolleri; denge veya model sıcaklığını 'unknown' sayar.
_exploratory_model(metrics, scenario)	Tahminleri de kullanan, yıldız ön kabulünü ekleyen, çift sayımı önleyen varsayımsal puan aralığı.
score_scenario(metrics, scenario_id)	Ana fonksiyon: sınıflandırma, ölçüt döngüsü, kaynak kontrolü, katkılar, puan, kapsam, alt/üst sınır, ceza, güven, durum metinleri ve kritik kontroller. Her ölçüt için yuvarlanmamış criterion_score da verir (duyarlılık analizi kullanır).

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
WEIGHT_RATIONALE / WEIGHT_SOURCES / WEIGHT_DERIVATION_NOTE	scenarios.py: her ağırlığın gerekçesi, kaynakları ve ağırlıkların nasıl belirlendiğine dair not.

analysis/surface_options.py, data_sources.py, phl_catalog.py

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
build_surface_options(metrics, dome, is_venus)	Dört yüzey yaklaşımı üretir: açık yüzey (sıcaklık+basınç+atmosfer kontrolü), basınçlı kubbe (kubbe puanı), regolitli habitat (yerel veri gerektirir, puan yok), Venüs için yüksek irtifa platformu (HAVOC konsepti, puan yok).
scenario_data_sources(host, planet, scenario)	DATA_SOURCES listesinden, cisme ve senaryoya uyan kaynak kartlarını (NASA arşivi, Curiosity REMS, PHL vb.) kapsam notlarıyla döndürür.
normalize_planet_name(value)	Adı küçük harfe çevirip harf/rakam dışı karakterleri boşluğa indirger; NASA ve PHL adlarını eşleştirmek için.
load_phl_catalog() / _read_phl_catalog(mtime)	hwc.csv'yi okur; ad ve alternatif adlarla sözlük kurar; dosya yoksa None.
phl_summary(name, catalog)	Eşleşen PHL kaydını ESI, aday durumu ve uyarı notuyla özetler; eşleşme yoksa 'yaşanamaz demek değildir' uyarısı verir.
phl_comparison(name, population)	Güneş Sistemi için 'uygulanamaz', dosya yok/okunamıyorsa güvenli hata nesnesi döndürür; arayüz asla çökmez.
ranked_phl_candidates(catalog)	Tekilleştirir, sınıf 1 ve 2'yi alır, sınıf → ESI (yüksekten düşüğe) → ad sırasına dizer.

analysis/consistency.py, methodology.py, sensitivity.py

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
_average_ranks(values)	Değerleri 1..n sıralar; eşit değerlere sıralarının ortalamasını verir.
spearman(xs, ys)	Ortalama sıralar üzerinde Pearson korelasyonu. 3'ten az nokta, farklı uzunluk veya varyans yoksa None.
esi_score_pairs / esi_consistency	ESI'si olan ve kapsamı %0'dan büyük gezegenleri puanlarıyla eşleştirir; nokta listesi, sayı ve ρ döndürür.
scenario_methodology(scenario_id)	WEIGHT_RATIONALE ve WEIGHT_SOURCES'tan ağırlık, yüzde pay, gerekçe ve kaynak listesi üretir. Sıcaklık ölçütünün adını 'ölçülmüş yüzey sıcaklığı' olarak düzeltir.
criterion_rows(records, scenario_id)	Her cisim için score_scenario'daki doğrulanmış ölçüt puanlarını (criterion_score, yuvarlanmamış) ve sınıf cezasını toplar.
weighted_score(row, weights)	Aynı puan kuralını verilen ağırlıklarla hızlıca yeniden hesaplar.
weight_sensitivity(rows, scenario_id, runs, spread, top_n, seed)	Monte Carlo, tek tek artırma ve eşit ağırlık analizini yapar; ortalama/en kötü ρ, ilk 10 korunması ve sıra aralıklarını döndürür.

analyze_planets.py — Komut satırı raporu

Sunucudan bağımsız çalışır: `python analyze_planets.py`. Tüm gezegenleri aynı `score_scenario` ile puanlar ve `data/colony_scenarios.csv` dosyasına senaryo puanları, alt/üst sınırlar, kapsamlar ve tahmin bayraklarıyla yazar. Web arayüzüyle aynı modeli kullandığı için sonuçlar birebir tutarlıdır.

14. JavaScript Dosyaları — Fonksiyon Referansı

Ön uç **klasik script** dosyalarıyla yazılmıştır (ES modülü değil). Aynı sayfadaki dosyalar ortak global kapsamı paylaşır. Bu yüzden yükleme sırası önemlidir: her klasördeki `app.js` başlangıç kodunu içerir ve **en son** yüklenir.

js/planet_data.js — Tarayıcıda CSV ve önbellek

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
num(v)	Güvenli sayı dönüşümü (Python'daki number ile aynı fikir).
dbOpen() / cacheRead() / cacheWrite(v)	IndexedDB veritabanını açar; ayrıştırılmış sistem listesini okur/yazar. Promise tabanlıdır.
window.loadPlanetSystems()	Önce önbelleğe bakar; yoksa PapaParse ile CSV'yi Web Worker'da indirir/ayrıştırır, tartışmalı gezegenleri atlar, sistemleri gruplar, parsek → ışık yılı (×3,26156) çevirir ve diziyi önbelleğe yazar.

js/main.js — 3B yıldız haritası (index.html)

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
applyPythonScore(body, host)	/api/map-scores yanıtındaki puanı, kapsamı, sınıfı ve ölçütleri haritadaki cisme bağlar.
addStar / glow / mkLab	Yıldız noktası, parıltı dokusu ve HTML etiketi oluşturur.
mr(ly) = ly^0,75 ve dirPos(s)	Uzaklığı sıkıştırır (yakın ve uzak yıldızlar aynı ekrana sığsın) ve sağ açıklık/dik açıklıktan (RA/Dec) küresel → kartezyen koordinata çevirir.
layer / setScope / nodeObj / size / pcol / planetLab	Harita katmanları, görünür menzil, tıklanabilir görünmez küreler, gezegen boyutu ve puana göre renk.
enterSystem / enterMap	Haritadan seçilen sisteme ve geri geçiş.
showNode / showCosmicSource / showPlanet	Bilgi panelini doldurur: yıldız, kozmik kaynak veya gezegen ayrıntıları.
pan / zoomBy / hover / pick	Sürükleme, tekerlekle yakınlaştırma, üzerine gelme ve Raycaster ile tıklama seçimi.
resize / layout / updateCompass	Pencere boyutu, etiketlerin çakışmasını önleyen yerleşim ve yön göstergesi.
escapeMarkup / simulatorUrl	Metni HTML olarak yorumlanmaktan korur; sistem görünümü bağlantısı üretir.

js/system-view/ — Gezegen sistemi ve analiz kartı

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
scene.js	DOM referansları, Three.js sahnesi/kamera/ışık, Güneş Sistemi gezegen verisi ve NASA görselleri; modelRangeText, scoreRangeNote yardımcıları.
makeStarfield()	Arka plana rastgele dağılmış yıldız alanı.
starColor / planetColor / orbitColor / visualPlanetSize / makeGlowTexture	Görsel ayarlar: yıldız sıcaklığına göre renk, gezegen boyutu (görsel ölçek), yörünge rengi, parıltı.

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
openSystem(system) / clearSystem()	Seçili sistemi çizer: yörünge yarıçapı = 1,5 + 8,5·√(a / a_{max}) (görsel ölçek). Periyot yoksa Kepler'in 3. yasası: P = √(a^3/M_*) × 365,25 gün.
buildPlanetList / selectPlanet / classifyPlanetSize / addLabel	Yan listedeki gezegenler, seçim, görsel boyut sınıfı ve sahne etiketleri.
showColonyAnalysis(planet)	/api/analyze çağırır; istek numarası (analysisRequestId) ile eski yanıtların yenisinin üzerine yazmasını engeller.
renderSelectedScenario / renderScenarioDetails / renderSurfaceOptionDetail	Senaryo sekmesi, ölçüt tablosu, puan, kapsam, aralık ve yüzey yaklaşımı ayrıntıları.
renderDataSources / renderScenarioGuidance / renderPhlComparisonDetail / dataStatusLabel	Kaynak kartları, gereksinim ve risk metinleri, PHL bölümü, veri durumu etiketleri.
renderComparisonChoices / renderComparisonCard / runPlanetComparison	Aynı sistemdeki gezegenleri seçip yan yana karşılaştırma.
updateCamera / updateLabels / animate(now)	app.js: kamera açısı, etiketlerin 3B → ekran konumu, her karede simüle gün ilerletme ve açı = (gün / periyot) × 2π ile yörünge animasyonu.
loadSystems / updateSpeedLabel / escapeHtml	Sistem seçim listesini doldurur, zaman hızını gösterir, metni güvenli yapar.

js/workspace/ — Çalışma alanı (10 sayfa)

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
common.js	$ (getElementById kısayolu), escapeHtml, readApiJson, recordKey, detailUrl, lifeSupportUrl, renderPlanetCard, fetchRankings, renderPopulationGroups, showError, sayfa durum değişkenleri.
catalog.js	loadOverview (genel bakış), loadCatalog (arama + senaryo + kapsam filtresi, 250 ms gecikmeli arama), PHL aday kartları; API yoksa readPhlCandidatesFromCsv ile CSV'den yedek okuma; scenarioLabel.
engineering.js	ENGINEERING_PLANS (senaryoya göre gereksinim başlıkları); renderEngineeringFacts, engineeringActionSteps, renderEngineeringPage; updateEngineeringCalculator (örtü kütlesi, denge kalınlığı, kubbe gerilmesi); updateEngineeringHeatEstimate (ışınımla ısı kaybı).
rankings.js	loadRankings; karşılaştırma (renderComparisonCards, loadComparison — en fazla 3 cisim); 'Kendi gezegenini tasarla' (customHasValues, renderCustomScenario, loadCustomPlanetScores, scheduleCustomPlanetScores, restoreCustomPlanet — localStorage ile form geri yükleme).
life-support.js	Görev simülatörü: estimateTravel, updateLifeJourney, updateLifePower, lifeSupplyAtWaterRecovery, renderLifeSensitivity (SVG grafik), suggestedMissionDeltaV, updateRocketEstimate, loadLifeSupportDestinations, updateLifeSupport.
method.js	Veri ve yöntem sayfası. ESI: loadEsiConsistency, renderEsiChart (SVG dağılım; y ekseni verinin en büyüğüne göre ölçeklenir), showEsiTooltip (imlece en yakın nokta), openEsiPoint, renderEsiTable. Ağırlıklar: loadWeightCheck, renderWeightRationale, renderWeightSensitivity, renderWeightRankChart.

Fonksiyon	Ne yapar / nasıl çalışır
app.js	setPage (hash tabanlı sayfa geçişi: #catalog, #rankings ...), tüm olay dinleyicileri ve başlangıç çağrıları.

İstek yarışlarının önlenmesi

Kullanıcı hızlı yazarken birden çok istek gider ve yanıtlar karışık sırayla gelebilir. Kod her istekte bir sayaç artırır (`customRequest`, `compareRequest`, `engineeringRequest` ...). Yanıt geldiğinde sayaç değişmişse eski yanıt atılır. Arama kutularında `setTimeout` ile gecikmeli arama (debounce) yapılır.

Güvenlik: XSS önleme

API'den gelen gezegen adları gibi metinler HTML'e eklenmeden önce `escapeHtml` ile &, <, >, " ve ' karakterleri kaçışlanır. Böylece kötü niyetli bir ad (ör. 'Kendi gezegenini tasarla' sayfasına girilen <script>) sayfada kod olarak çalışamaz.

15. Arayüz Ekranları

Ekran / sayfa	Ne yapar?
Yıldız haritası (index.html)	Binlerce yıldız sistemini 3B gösterir; renk en iyi kubbe puanını yansıtır. Kozmik kaynak katmanı açılabilir. Sisteme tıklayınca içine girilir.
Sistem görünümü (system-view.html)	Yıldız, yörüngeler ve dönen gezegenler; zaman hızı kaydırıcısı. Gezegen seçilince analiz kartı açılır: 3 senaryo, ölçütler, kapsam, yüzey yaklaşımları, kaynaklar, PHL.
Genel bakış	Seçili senaryoda öne çıkan cisimler ve görev özeti.
Gezegen kataloğu	Arama, senaryo ve minimum kapsam filtresi; Güneş Sistemi ve ötegezegenler ayrı gruplarda.
PHL adayları	PHL'nin konservatif ve iyimser adayları, ESI'ye göre sıralı.
Senaryo sıralaması	Seçilen senaryoya göre sıralama; kartlarda güçlü ölçütler, eksik veriler, güven; karşılaştırma için onay kutusu.
Senaryo rehberi	Her senaryonun gereksinimleri ve riskleri.
Kendi gezegenini tasarla	Kullanıcı değer girer, 3 senaryo anında puanlanır (kaynak türü 'user').
Karşılaştırma	2–3 cismin ölçüt satırları, puanları ve model aralıkları yan yana.
Mühendislik	Hedef seçimi; örtü, kubbe gerilmesi ve ısı kaybı hesapları; ölçülmesi gerekenler listesi (ayrıntı: Bölüm 16).
Yaşam destek simülatörü	Yolculuk süresi, su/oksijen/gıda ikmali, geri kazanım kaydırıcıları, duyarlılık grafiği, güneş paneli alanı, roket yakıtı (ayrıntı: Bölüm 16).
Veri ve yöntem	Kaynaklar ve formüller; ESI–puan dağılım grafiği ve Spearman ρ; ağırlık gerekçe tablosu; duyarlılık analizi (senaryo ve ±%20/±%50 seçimi, ilk 10 sıra aralığı grafiği).

16. Kolonizasyon Mühendisliği ve Yaşam Destek Laboratuvarı

Bu iki sayfa **puan üretmez**. Puanlama 'hangi hedef?' sorusuna cevap verirken, bu sayfalar 'oraya gitmek ve orada yaşamak neye mal olur, ve henüz neyi bilmiyoruz?' sorusuna temel fizik formülleriyle kaba bir cevap verir. Bu bölümdeki örnek sayılar, uygulamanın varsayılan girdileri ve projedeki Mars verisiyle (yerçekimi 0,378 g, akı 0,431, yüzey sıcaklığı 210,1 K, basınç 0,006 bar) uygulamadaki formüllerin aynısı kullanılarak hesaplanmıştır.

16.1 Kolonizasyon Mühendisliği sayfası

Kullanıcı bir hedef ve bir yaklaşım seçer: **yüzey habitatı/kubbe**, **yer altı sığınağı**, **yörünge habitatı** veya **dünyalaştırma (teraformlama) araştırma yolu**. Sayfa dört bölümden oluşur:

Bölüm	Ne gösterir?
Hedefe özel girdiler	Yarıçap, küresel yüzey alanı ($4\pi r^2$), yerçekimi, sıcaklık (türüyle birlikte: yüzey, denge veya PHL modeli), basınç, yıldız enerjisi, atmosfer.
'Bu hedef için ne ifade ediyor?'	Kurallarla yazılan notlar: 1 bar iç basınçlı habitat için dış basınç farkı ve yönü; yerçekimi Dünya'nın yarısından azsa insan sağlığı uyarısı; akı %10'dan azsa alternatif güç önerisi; Mars (yer altı buzu), Venüs (50 km irtifa platformu), Titan (metan atmosferi), Ay (kutup gölgeleri) için özel notlar.
Gereksinim panosu	Her yaklaşım için 6–7 başlık (saha ölçümü, habitat, radyasyon, enerji, yerel kaynak, yaşam desteği…). Her başlıkta gereksinim, olgunluk seviyesi, bu gezegen için eldeki kanıt ve 'nasıl ölçülür?' adımları var.
Hesaplayıcılar	Yalnızca yüzey ve yer altı yaklaşımında açılır: koruyucu örtü, kubbe gerilmesi, ışınımla ısı kaybı.

Temel kavramlar

- **ISRU (In-Situ Resource Utilization), yerinde kaynak kullanımı:** Su, oksijen ve yapı malzemesini Dünya'dan taşımak yerine hedefte üretmek. Taşıma maliyetini en çok düşüren fikir.
- **Regolit:** Ay ve Mars yüzeyindeki toz, kum ve kırık kayaç tabakası. Koruyucu örtü malzemesi olarak düşünülür.
- **Olgunluk seviyesi:** Her gereksinimin ne kadar hazır olduğu: 'Mühendislik tasarımı gerekir', 'Araştırma / pilot sistemler', 'Spekülatif konsept · hazır teknoloji değil' gibi. Uygulamanın, var olan teknoloji ile fikir aşamasındakini karıştırmamasını sağlar.
- **Dünyalaştırma yolu:** Atmosfer ve uçucu madde envanteri, iklim, atmosfer kaybı, yapay manyetik kalkan (Mars–L1 dipol konsepti) ve biyogüvenlik başlıklarını içerir; hepsi araştırma veya spekülatif konsept olarak işaretlidir.

Hesaplayıcı 1: Koruyucu örtü

Habitatın üstüne serilen regolit katmanı. Üç işi var: radyasyon kalkanı, göktaşı ve ısı koruması, iç basıncı ağırlığıyla dengeleme. Varsayılan girdiler: 100 m² alan, 0,5 m kalınlık, 1.500 kg/m³ yoğunluk.

Hesap	Formül	Mars sonucu
Örtü hacmi	alan × kalınlık	50 m³
Malzeme kütlesi	hacim × yoğunluk	75 ton
Alan yoğunluğu (kalkan ölçüsü)	$\rho \cdot d / 10$	75 g/cm²

Hesap	Formül	Mars sonucu
Zemine binen ortalama yük	ρ · d · g	≈ 2,8 kPa
İç basıncı dengeleyen örtü kalınlığı	t = Δp / (ρ · g)	≈ 18 m (Ay'da ≈ 42 m)

Son satır önemli bir mühendislik sonucu: 1 bar iç basıncı yalnızca toprak ağırlığıyla dengelemek Mars'ta yaklaşık 18 metre regolit ister. Bu yüzden gerçek tasarımlarda basıncı yapının kabuğu taşır; örtü radyasyon koruması için birkaç metre olur. Alan yoğunluğu kalkanın standart ölçüsüdür ama uygulama bunun kaç doz azaltma sağladığını **söylemez**; bunun için ayrı bir doz modeli gerekir.

Hesaplayıcı 2: Kubbe basınç gerilmesi

İnce cidarlı küre formülü: **σ = Δp · r / (2t)**. Δp iç–dış basınç farkı, r kubbe yarıçapı, t kabuk kalınlığı. Varsayılan girdilerle (iç basınç 1,013 bar, r = 5 m, t = 0,1 m) Mars'ta **≈ 2,52 MPa çekme gerilmesi**.

- İç basınç dıştan büyükse kabuk **gerilir (çekme)**: Mars, Ay. Dış basınç büyükse kabuk **sıkışır (basma)**: Venüs. Basmada asıl tehlike içe çökme (burkulma); uygulama bunu hesaplamıyor.
- Kalınlık yarıçapın %10'unu geçerse 'ince kabuk varsayımı zayıflar' uyarısı çıkar.
- Malzeme dayanımı ve güvenlik katsayısı kontrol edilmez; sonuç bir yük göstergesidir.

Hesaplayıcı 3: Işınımla ısı kaybı

Stefan–Boltzmann yasası: **$P = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_{iç}^4 - T_{dış}^4)$**. ε yüzeyin yayıcılığı (0–1), σ = 5,67·10^{-8} W/(m²K^4). Mars için (A = 100 m², $T_{iç}$ = 293 K, $T_{dış}$ = 210,1 K, ε = 0,9): **≈ 27,7 kW** sürekli ısı kaybı; habitatın bu kadar ısıtma gücüne ihtiyacı var. Yalnızca ışınım hesaplanır; iletim, yalıtım ve çevre görüş faktörü dahil değildir. Hedefin sıcaklığı denge sıcaklığıysa sonuç ayrıca uyarıyla gösterilir.

16.2 Yaşam Destek Laboratuvarı

Bir görev için dört soruyu cevaplar: Yolculuk ne kadar sürer? Ne kadar su, oksijen ve gıda gerekir? Güç için ne kadar güneş paneli gerekir? Hepsini taşımak için ne kadar roket yakıtı gerekir? Sayfa ayrıca seçilen hedefin seçilen senaryodaki puanını gösterir.

Yolculuk süresi

Hedef türü	Yöntem	Örnek
Güneş Sistemi	İdeal **Hohmann transferi**: iki yörünge arasında yakıt açısından en verimli yarım elips. t = 0,5 · ((1 + a)/2)^{1,5} yıl (a: hedefin Güneş'e uzaklığı, AU). Ay için sabit 3 gün.	Mars: ≈ 259 gün
Ötegezegen	Sabit seyir hızı: süre = uzaklık × c / v. Hızlanma ve yavaşlama yok. 100 yılı aşan insanlı yolculuklarda 'gerçekçi değil' uyarısı.	Proxima Centauri (4,24 ışık yılı), 30 km/s: ≈ 42.371 yıl

Su, oksijen ve gıda ihtiyacı

Kişi başı günlük temel değerler: **oksijen 0,83 kg**, **gıda 0,62 kg**, **su 29,56 kg** (içme/yemek 3,56 + hijyen/temizlik 26). Sayfa bunları bir NASA yaşam destek raporuna dayandırıyor; rapora yazmadan önce NASA'nın yaşam destek temel değerler belgesinden (BVAD) doğrulanması önerilir.

```
ikmal = günlük ihtiyaç × (1 − geri kazanım) × kişi-gün × (1 + yedek payı)
kişi-gün = kişi sayısı × (yolculuk günü + kalış günü)
```

Kaydırıcı	Varsayılan	Anlamı
Su geri kazanımı	%90	İdrar, ter ve atık suyun arıtılıp yeniden kullanılması.

Kaydırıcı	Varsayılan	Anlamı
Oksijen geri kazanımı	%50	Soluk verirken çıkan CO_2'den oksijen geri elde edilmesi.
Yerel gıda üretimi	%20	Hedefte bitki yetiştirme; yalnızca kalış süresinde geçerli, yolculukta değil.
Yedek payı	%20	Arıza ve gecikmelere karşı fazladan taşınan miktar.
Yerel su kullanımı	%0	Yalnızca Ay, Mars, Europa ve Enceladus'ta görünür: buzdan su elde etme varsayımı.

Mars örneği (4 kişi, 259 gün tek yön yolculuk, 180 gün kalış, varsayılan kaydırıcılar):

Kaynak	Hesap	Sonuç
Su	29,56 × %10 × 1.756 kişi-gün × 1,2	≈ 6,2 ton
Oksijen	0,83 × %50 × 1.756 kişi-gün × 1,2	≈ 0,9 ton
Gıda	0,62 × (yolculukta tamamı + kalışta %80) × 1,2	≈ 1,2 ton
Toplam		**≈ 8,3 ton**

> Su geri kazanımı %0 olsaydı yalnızca su için ≈ **62 ton** gerekirdi. Sayfadaki duyarlılık grafiği (su geri kazanımına göre toplam ikmal) tam olarak bunu gösterir: su geri kazanımı en büyük tasarruf kalemidir.

Güneş paneli alanı

A = (kişi başı güç × ekip) / (akı × 1361 W/m² × panel verimi). Mars için (1.000 W/kişi, 4 kişi, %25 verim): **≈ 27 m²**. İdeal değerdir: gece, toz fırtınası, panel açısı ve batarya kayıpları dahil değil; gerçekte birkaç kat daha fazla alan gerekir.

Δv ve roket yakıtı

Δv (delta-v), bir manevra için gereken toplam hız değişimidir; roket tasarımının temel ölçüsü. Güneş Sistemi için Δv, **vis-viva** denklemiyle (yörüngedeki hızı veren formül) Dünya yörüngesinden ayrılma ve hedef yörüngesine girme için hesaplanır. Mars: 2,95 + 2,65 = **5,60 km/s**. Ay için 4,07 km/s (alçak Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine). Ötegezegen için alt sınır: 2 × seyir hızı.

Tsiolkovsky roket denklemi: $m_{yakıt} = m_{son} \cdot (e^{\Delta v/(Isp \cdot g0)} - 1)$. m_{son}: yakıt bitince kalan kütle (araç ve yük, varsayılan 100 ton, artı yaşam destek ikmali). Isp: motor verimi (varsayılan 350 s; Isp·g0 ≈ 3,43 km/s egzoz hızı). Toplam itici madde oksitleyici/yakıt oranıyla (varsayılan 6) ikiye bölünür.

Mars örneği	Değer
Son kütle (araç + ikmal)	≈ 108,3 ton
Kütle oranı $e^{\Delta v/(Isp \cdot g0)}$	≈ 5,11
Toplam itici madde	≈ 445 ton (yakıt ≈ 64 ton, oksitleyici ≈ 381 ton)
Başlangıç kütlesi	≈ 553 ton
Yorum	Mars'a götürülen her 1 kg ikmal kalkışta ≈ 5,1 kg kütle gerektirir.

Ötegezegen örneği: 30 km/s ile gidip varışta yavaşlamak için Δv = 60 km/s; kütle oranı ≈ 3,9·10^7. Uygulama üs 700'ü geçerse 'aşırı büyük' der; bu değerde bile tek kademeli kimyasal roketle gitmenin pratikte imkânsız olduğu görülür.

16.3 Sınırlılıklar ve formül özeti

- **Dünya'dan kalkış dahil değil:** Hesaplanan Δv yalnızca Güneş etrafındaki transferdir. Yüzeyden yörüngeye çıkmak (≈ 9 km/s) ve hedefe iniş eklenmez.
- **Tek kademeli ideal roket:** Gerçek roketler kademelidir; kuru yapı kütlesi ayrıca hesaplanır.
- **Yaşam destek kaba:** Sızıntı, depo kütlesi, yedek parça ve sistemin kendi ağırlığı yok.
- **Kubbe ve örtü ideal:** Malzeme dayanımı, güvenlik katsayısı, burkulma ve zemin taşıma kapasitesi yok.
- **Radyasyon dozu hesaplanmıyor:** Yalnızca örtünün alan yoğunluğu veriliyor.

Hesap	Formül	Varsayım / sınır
Güneş Sistemi yolculuk süresi	$t = 0{,}5 \cdot ((1 + a)/2)^{1{,}5}$ yıl	İdeal Hohmann transferi; fırlatma penceresi ve gerçek rota yok. Ay için sabit 3 gün.
Ötegezegen yolculuk süresi	$t = d_{\text{ışık yılı}} \cdot c / v$ (yıl)	Sabit seyir hızı; 100 yılı aşarsa uyarı.
Hohmann Δv	$\Delta v_1 = \lvert\sqrt{(\mu(2/r_1 - 1/a_t))} - \sqrt{(\mu/r_1)}\rvert$, Δv_2 benzer (vis-viva)	$\mu_{\text{Güneş}} = 1{,}327 \cdot 10^{20}$ m³/s²; gezegen çekim kuyuları dahil değil.
Ötegezegen Δv (alt sınır)	$\Delta v = 2 \cdot v_{\text{seyir}}$ (dönüşte ×2)	Hızlanma + varışta yavaşlama.
Roket denklemi	$m_{\text{yakıt}} = m_{\text{son}} \cdot (e^{\Delta v/(\text{Isp} \cdot g0)} - 1)$	Tek kademe, ideal; üs > 700 ise 'aşırı büyük'.
Yaşam destek ikmali	günlük × (1 − geri kazanım) × kişi-gün × (1 + yedek)	Yerel su/gıda kaydırıcılarla düşülür.
Güneş paneli alanı	A = (W/kişi × ekip) / (S × 1361 × verim)	Gece, toz, açı ve depolama kayıpları yok.
Koruyucu örtü	Hacim = alan × kalınlık; kütle = hacim × ρ; alan yoğunluğu = ρ·d/10	Radyasyon dozunu vermez.
Örtü denge kalınlığı	$t = \Delta p / (\rho \cdot g)$	Zemin taşıması hariç.
Kubbe membran gerilmesi	$\sigma = \Delta p \cdot r / (2t)$	İnce küresel kabuk; t/r ≥ 0,1 ise uyarı.
Işınımla ısı kaybı	$P = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_{\text{iç}}^4 - T_{\text{dış}}^4)$	İletim ve görüş faktörü yok.

17. Testler ve Kod Kalitesi

Otomatik testler (tests/)

Çalıştırmak için: `python -m pip install -r requirements-dev.txt` ve `python -m pytest`. 39 testin hepsi geçer: test_scoring.py (24), test_consistency.py (7), test_sensitivity.py (8).

Test	Neyi garanti eder?
test_rounded_score_matches_javascript_math_round	Python ve JS aynı yuvarlamayı yapar (2,5 → 3).
test_criterion_score_ideal_tolerance_formula	İdeal ± tolerans formülü; negatif puan çıkmaz.
test_criterion_score_one_directional_rules	Kaçış hızı ve Hill penceresi tek yönlü kuralları.
test_surface_pressure_score	Basınç: 0 → 0,8 · 1 → 1 · 10 → 0,5 · 100 → 0.
test_orbital_score_with_full_coverage	Elle hesaplanan 85 puan ve %100 kapsam.
test_missing_criteria_count_as_zero_not_renormalized	Tek ölçütle 100'e ölçeklenmez; 35 puan, %35 kapsam, üst sınır 100.
test_unverified_sources_stay_out_of_evidence_score	estimated, modeled, user değerleri ana puana girmez.
test_equilibrium_temperature_is_not_used_as_surface_temperature	Denge sıcaklığı yüzey puanına girmez.
test_gas_giant_gets_no_surface_or_underground_score	Gaz devine yüzey/yer altı puanı verilmez, yörünge verilir.
test_transition_class_penalty_is_applied	Süper-Dünya %15 ihtiyat payı alır.
test_spearman_known_value_with_ties	Eşit değerli, elle hesaplanmış örnekte ρ ≈ 0,9487.
test_esi_consistency_pairs_only_matched_planets_with_coverage	Yalnızca PHL'de eşleşen ve kapsamı olan gezegenler karşılaştırılır.
test_every_weight_has_a_reason_and_known_sources	Her ağırlığın gerekçesi ve tanımlı kaynağı var; gerekçesiz ağırlık eklenemez.
test_weighted_score_reproduces_scenario_score	Duyarlılık analizindeki hızlı hesap, score_scenario ile aynı puanı verir.
test_sensitivity_is_reproducible_and_bounded	Sabit tohumla aynı sonuç; ρ ve oranlar geçerli aralıkta.
test_zero_spread_changes_nothing	Ağırlık değişmezse sıralama da değişmez (ρ = 1).

Yapılan düzenlemeler

- **.gitignore:** __pycache__, .pytest_cache, sanal ortam, tmp/ ve kişisel output/ klasörü git dışında.
- **Modüler JS:** 1.150 satırlık iki dosya sorumluluklarına göre 6 ve 4 dosyaya bölündü; davranış değişmedi.
- **Bağımlılıklar:** requirements.txt (Flask) ve requirements-dev.txt (pytest) ayrı.
- **Belgeleme:** README (kurulum, yöntem), PROJE_KOD_REHBERI.md ve bu doküman.
- **ESI kontrolü, ağırlık gerekçeleri ve duyarlılık analizi** eklendi (Bölüm 10–11).

18. Proje Önerisiyle Karşılaştırma

Öneri maddesi	Durum	Açıklama
~50 gök cismi veri seti	Aşıldı	6.445 ötegezegen + 10 Güneş Sistemi cismi
Üç senaryo için ayrı ağırlık setleri	Tamam	scenarios.py
İdeal–tolerans formülü	Tamam	_criterion_score
Eksik veride yeniden ölçekleme	Değiştirildi	0 katkı + kapsam + alt/üst sınır (gerekçe: Bölüm 8.3)
Sıralama, arama, filtre	Kısmen	Arama, grup, min. kapsam var; sıcaklık/uzaklık aralığı filtresi yok
Detay kartı, kaynak ve tahmin işaretleri	Tamam	Beklenenden ayrıntılı (provenance)
ESI ile karşılaştırma	Tamam	Dağılım grafiği + Spearman ρ (kubbe 0,41) · Veri ve yöntem sayfası
2–3 cisim karşılaştırma	Kısmen	Kart olarak var; radar grafiği yok
Yolculuk hesaplayıcısı (zaman kalırsa)	Tamam+	Yaşam destek, roket ve mühendislik hesapları da eklendi
Kullanıcı ağırlık kaydırıcıları	Yapılmadı	Ağırlıklar şu an scenarios.py'de sabit
Sıcaklık–yarıçap dağılım grafiği (Plotly)	Kısmen	ESI–puan dağılım grafiği (SVG, tıklanabilir); sıcaklık–yarıçap grafiği yok
Ağırlık gerekçesi ve duyarlılık analizi	Eklendi	Öneride yoktu; ağırlıkların savunulabilirliği için
Benzer 5 gezegen (scikit-learn kNN)	Planlandı	Sonraki aşama
AI koloni önerisi ve karşılaştırma özeti	Planlandı	Sonraki aşama; arayüzde yeri hazır
GitHub Pages yayını	Yapılmadı	Flask API gerektiği için statik yayın yetmez

19. Sınırlılıklar ve Bilinen Zayıflıklar

Hocanın bunları sorması muhtemeldir. Dürüstçe bilmek ve 'bunun farkındayım, şöyle çözülür' diyebilmek güçlü bir izlenim bırakır.

Konu	Durum	Nasıl iyileştirilir?
Ötegezegenlerde atmosfer, su, radyasyon, jeoloji yok	Yer altı kapsamı en fazla %12; kubbe kapsamı çoğunlukla ≤ %40	JWST tayf verileri eklendikçe yeni ölçütler; bu bir veri sınırı, kod hatası değil.
Ağırlıklar ve eşikler proje varsayımı	Gerekçeli ve kaynaklı; duyarlılık analizi yapıldı. AHP veya kalibrasyonla türetilmedi.	Kubbe için AHP ikili karşılaştırma tablosu; kullanıcı ağırlık kaydırıcıları.
Güneş Sistemi verisi iki yerde	app.py ve main.js / system-view'da ayrı kopyalar	Tek JSON dosyasına taşıyıp iki tarafın da oradan okuması.
CSV adı planet_data.js'te sabit	Python en yeni PS_*.csv'yi bulur, JS bulmaz	Dosya adını API'den almak.
Harita tartışmalı gezegenleri gizler	Python sıralamada işaretleyip gösterir	İki tarafı aynı kurala bağlamak.
Atmosfer puanı kaba	Solunabilir = 1, diğer bilinen = 0,5	Bileşim, toksisite ve basınca göre ayrıntılandırmak.
Geliştirme sunucusu	Flask dev sunucusu Windows'ta ara sıra bağlantı sıfırlayabiliyor	Yayında waitress/gunicorn gibi üretim sunucusu.
Test kapsamı	Sadece puanlama motoru	metrics.py formülleri ve API uç noktaları için testler.

20. Hocanın Sorabileceği Sorular ve Cevapları

Genel ve amaç

S1. Bu proje ne işe yarıyor, gerçek hayatta kim kullanır?

Binlerce aday arasından koloni çalışmaları için hangi cisimlerin daha fazla incelenmeye değer olduğunu şeffaf bir ölçütle ön elemeye yarar. Eğitim, bilim iletişimi ve araştırmaya başlangıç aracı olarak kullanılabilir. Kesin karar aracı değildir; hangi verinin eksik olduğunu da gösterdiği için 'nereye daha fazla gözlem lazım' sorusuna da cevap verir.

S2. Puanınız bir gezegenin yaşanabilir olma olasılığı mı?

Hayır. Seçilen ölçütlere ve ağırlıklara göre hesaplanan karşılaştırmalı bir uygunluk endeksidir. Bu yüzden her puanın yanında kapsam ve olası aralık gösterilir. Örneğin Mars 57 alıyor ama bu 'Mars'ta yaşama %57 şans var' demek değil; kubbe senaryosu ölçütlerine göre Dünya'ya göre konumu demek.

S3. Neden Dünya her senaryoda 100 almıyor?

Kubbe senaryosunda 100 alıyor çünkü ölçütlerin ideal değerleri Dünya'ya göre seçildi. Yer altı senaryosunda jeoloji, su ve radyasyon ölçütleri 0–1 'uygunluk' girdisi istiyor ve Dünya için bu değerler projeye girilmediği için kapsam düşük. Yörünge senaryosunda kaçış hızı düşük olan küçük cisimler avantajlı. Bu, senaryoların gerçekten farklı şeyleri ölçtüğünü gösterir.

Veri

S4. Veriyi nereden aldınız, nasıl temizlediniz?

NASA Exoplanet Archive'ın Planetary Systems tablosu (CSV) ve PHL Habitable Worlds Catalog. Aynı gezegenin birden çok yayın satırı var. NASA'nın varsayılan satırını (default_flag) öne alıp her alan için ilk dolu değeri seçerek tek kayda birleştiriyorum. Boş, sayı olmayan ve sonsuz değerler number() fonksiyonuyla None'a dönüşüyor.

S5. Eksik veriyi nasıl ele alıyorsunuz? Neden yeniden ölçeklemediniz?

Eksik ölçüt toplam puana 0 katkı yapıyor, ama bu 'kötü' anlamına gelmesin diye kapsam yüzdesi ve alt–üst sınır gösteriliyor. Yeniden ölçeklemede yalnızca tek ölçütü bilinen bir gezegen o ölçütte iyiyse 100 alıp her şeyi bilinen Dünya ile yarışabilirdi; bu yanıltıcı. Testlerde (test_missing_criteria_count_as_zero_not_renormalized) bu davranış garanti altında.

S6. Denge sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı farkı nedir, neden önemli?

Denge sıcaklığı, atmosfer ve sera etkisi olmadan yıldız enerjisiyle dengeye gelen teorik sıcaklıktır. Yüzey sıcaklığı atmosfere bağlıdır. Venüs'ün denge sıcaklığı ≈230 K, yüzeyi ≈737 K. Bu yüzden ötegezegen denge sıcaklığını yüzey puanına katmıyorum; yalnızca varsayımsal modelde gösteriyorum.

S7. Msini nedir ve neden ayırdınız?

Radyal hız yöntemi gezegenin kütlesini değil M·sin(i)'yi ölçer; i bilinmediği için bu bir alt sınırdır. Gerçek kütle sanıp yerçekimi hesaplasaydım yanlış sonuç verirdi. pl_bmassprov sütununda 'Mass' yazmayan kütleler yerçekimi, yoğunluk, kaçış hızı ve Hill puanına girmiyor. Veri setinde 2.373 gezegenin gerçek kütlesi var.

S8. Güneş Sistemi verileri nereden geliyor?

Yarıçap, ortalama yüzey sıcaklığı, yerçekimi, Güneş'e uzaklık ve 5 cisim için basınç/atmosfer özeti app.py'de sabit tablo olarak tutuluyor. Bunlar NASA bilgi sayfalarındaki yaklaşık değerler ve 'project' kaynak türüyle işaretli. Bilinen bir zayıflık: aynı veri JS tarafında da tekrar ediyor; tek JSON dosyasına taşınabilir.

Yöntem ve formüller

S9. Ağırlıkları neye göre belirlediniz?

Koloni uygunluğu için literatürde uzlaşılmış ağırlık yok; benimkiler gerekçeli proje varsayımları ve bunu açıkça söylüyorum. Her ağırlığın gerekçesi ve kaynağı kodda, ağırlığın yanında duruyor ve uygulamada Veri ve yöntem sayfasında tablo olarak görünüyor. Örneğin kubbede dış basınç (%25) en yüksek, çünkü habitatın yapısal tasarımını en çok o belirliyor; sıcaklık (%20) ikinci, çünkü ESI'de de yüzey sıcaklığı en baskın ölçüt (5,58). Yer altında jeoloji, su ve radyasyon %72, çünkü orada saha koşulları belirleyici. Ayrıca duyarlılık analiziyle ağırlıklar ±%20 veya ±%50 değiştiğinde sıralamanın ne kadar değiştiğini ölçtüm (Bölüm 11).

S10. 'İdeal ± tolerans' formülünü açıklar mısınız?

puan = max(0, 1 − |değer − ideal| / tolerans). Değer ideale eşitse 1, tolerans kadar uzaksa 0, daha uzaksa yine 0 (negatif olmaz). Örneğin Mars sıcaklığı 210 K: |210 − 288| / 110 = 0,71 → puan 0,29. Doğrusal ve açıklanabilir olduğu için seçildi.

S11. Basınç için neden logaritmik formül?

İç basınç ~1 bar tutulur. Dış basınç düştükçe kabuk dışa doğru yük taşır, bu yönetilebilir (vakumda 0,8). Dış basınç arttıkça yapı içe ezilir ve zorluk büyüklük mertebesiyle artar; 1 → 10 bar ile 10 → 100 bar benzer zorluk sıçramalarıdır. Logaritma bunu temsil eder: 10 bar 0,5, 100 bar 0 puan.

S12. Kaçış hızı ve Hill penceresi yörünge senaryosunda neden var?

Kaçış hızı, yüzeyden yörüngeye malzeme taşımanın enerjisini temsil eder (düşük daha iyi). Hill penceresi, gezegen çevresinde kararlı yörünge kurulabilecek alanın büyüklüğüdür (büyük daha iyi). Hill yarıçapı r = a·(M/3M*)^(1/3) ve kararlı prograde bölge ≈ 0,49·r.

S13. Sınıflandırmada 1,6 ve 2,5 Dünya yarıçapı neden?

Gözlemler 1,5–1,6 R⊕ üstündeki gezegenlerin çoğunun kalın gaz zarfı taşıdığını gösteriyor (yarıçap boşluğu). 2,5 R⊕ ve 15 M⊕ üstü Neptün benzeri sayılıyor ve yüzey/yer altı puanı verilmiyor. Aradaki geçiş sınıfına %15 ihtiyat payı uyguluyorum.

S14. Varsayımsal model nedir, ana puandan farkı ne?

Ana puan yalnızca doğrulanmış verilerle hesaplanır. Varsayımsal model tahminleri, PHL model sıcaklığını ve küçük bir yıldız sınıfı ön kabulünü de kullanarak bir aralık verir. İkisini ayırmak, 'ne biliyoruz' ile 'ne tahmin ediyoruz'u karıştırmamak içindir. Çift sayımı da önlüyor: sıcaklık akıdan türediyse ağırlığı çıkarılıyor.

Yazılım ve mimari

S15. Neden Flask? Django veya Node.js kullanmadınız mı?

Proje birkaç JSON uç noktası ve statik dosya sunumu istiyor. Flask hafif, öğrenmesi kolay ve bilimsel kod zaten Python'da. Django'nun ORM'i, yönetim paneli gibi özellikleri burada gerekmiyor. Node.js seçseydim formülleri iki dilde tutmam gerekirdi.

S16. Puanlama neden JavaScript'te değil de Python'da?

Tek doğruluk kaynağı ilkesi: harita, katalog, sıralama, karşılaştırma ve CSV raporu aynı score_scenario fonksiyonunu çağırıyor. Böylece ekranlar arasında tutarsızlık olmuyor ve Python tarafını pytest ile test edebiliyorum. Önerideki anlık kaydırıcı özelliği için hesap JS'e taşınabilir veya API'ye ağırlık parametresi eklenebilir.

S17. 6.000+ gezegeni her istekte mi hesaplıyorsunuz? Performans nasıl?

Hayır. load_planets() ve _ranked_planets() lru_cache ile önbellekli; CSV sunucu başına bir kez okunur. İlk istekten sonra sıralama yanıtları yerel testte 10–20 ms. Tarayıcı tarafında harita verisi IndexedDB'de saklanıyor ve CSV ayrıştırma Web Worker'da yapılıyor, arayüz donmuyor.

S18. Güvenlik önlemleriniz neler?

Kullanıcı ve API kaynaklı metinler escapeHtml ile kaçışlanıyor (XSS). Özel gezegen girdileri tür ve aralık kontrolünden geçiyor; NaN/sonsuz reddediliyor. Statik dosyalar uzantı beyaz listesiyle ve send_from_directory ile sunuluyor (dizin dışına çıkma engelli). Beklenmeyen hatalarda iç ayrıntı kullanıcıya gösterilmiyor. AI eklenince API anahtarı tarayıcıda değil sunucuda ortam değişkeninde tutulacak.

S19. Kodunuzu nasıl test ettiniz?

39 pytest testi var: puanlama formülleri, eksik veri davranışı, kaynak süzme, sınıflandırma cezası, elle hesaplanan senaryo puanı, Spearman hesabı, her ağırlığın gerekçesinin olması ve duyarlılık analizinin tekrarlanabilirliği. Arayüzü tarayıcıda uçtan uca denedim: 10 sayfa, karşılaştırma akışı, sistem görünümünde analiz kartı. Mars'ın puanını elle hesaplayıp (57) uygulamayla karşılaştırdım.

S20. JavaScript dosyalarını neden böldünüz, nasıl birbirini görüyorlar?

1.150 satırlık dosyaları sayfa sorumluluklarına göre ayırdım: ortak yardımcılar, katalog, mühendislik, sıralama, yaşam destek ve başlangıç. Klasik script'ler aynı global kapsamı paylaştığı için fonksiyonlar birbirini görüyor; başlangıç kodu en son yüklenen app.js'te olduğu için tüm fonksiyonlar tanımlıyken çalışıyor. Sonraki adım ES modülleri (import/export) olabilir.

S21. Aynı anda gelen API yanıtları karışırsa ne oluyor?

Her istek bir sayaç değeri alıyor; yanıt geldiğinde sayaç değişmişse eski yanıt yok sayılıyor. Arama kutularında 250 ms gecikmeli arama (debounce) var, her tuşta istek gitmiyor.

S22. Three.js'te gezegenler nasıl dönüyor, gerçek ölçekli mi?

Hayır, görsel ölçekli. Yörünge yarıçapı √(a/a_max) ile sıkıştırılıyor ki iç ve dış gezegenler aynı ekrana sığsın. Dönme hızı gerçek: periyot NASA'dan, yoksa Kepler'in 3. yasasıyla ($P^2 = a^3/M$) hesaplanıyor; her karede açı = (simüle gün / periyot) × 2π. Yıldız haritasında uzaklık ly^0,75 ile sıkıştırılıp RA/Dec küresel koordinatları kartezyene çevriliyor.

Hesaplayıcılar

S23. Yolculuk süresini nasıl hesaplıyorsunuz?

Güneş Sistemi için ideal Hohmann transferi: t = 0,5·((1+a)/2)^1,5 yıl; Mars için ≈ 0,71 yıl (≈259 gün). Ötegezegenler için sabit hız: süre = uzaklık × c / v. Hızlanma ve yavaşlama hesaba katılmıyor; 100 yılı aşan insanlı yolculuklar için uyarı veriliyor.

S24. Roket yakıtı nasıl hesaplanıyor?

Tsiolkovsky roket denklemi: m_yakıt = m_son·(e^(Δv/(Isp·g0)) − 1). Son kütle araç + yaşam destek ikmali. Δv, Güneş Sistemi için vis-viva denklemiyle Hohmann manevralarından otomatik öneriliyor. Tek kademeli ideal model olduğu için büyük Δv'lerde fiziksel olarak imkânsız kütleler çıkar; kod bunu 'aşırı büyük' diye bildiriyor.

Eksikler ve gelecek

S25. Önerideki ağırlık kaydırıcıları ve AI kısmı nerede?

Altyapı hazır ama bu özellikler henüz eklenmedi. AI raporu /api/analyze yanıtındaki methodology alanını (ağırlık gerekçeleri) kullanacak, yani ağırlıkları kendi uydurmadan açıklayacak. Planım: (1) ağırlık kaydırıcıları — /api/rankings'e ağırlık parametresi veya JS'te anlık hesap; (2) AI koloni önerisi — Flask'a /api/ai/recommend uç noktası, /api/analyze çıktısını AI'a gönderip 'öneri, gerekçe, risk, eksik veri' başlıklı yapılandırılmış yanıt almak; API yoksa şablon metinle çevrimdışı yedek; (3) scikit-learn ile standartlaştırılmış özelliklerde en yakın 5 komşu.

S26. AI puanı hesaplayacak mı? Uydurma (halüsinasyon) riskini nasıl önleyeceksiniz?

Hayır, puan her zaman formülle hesaplanacak. AI'a yalnızca uygulamadaki değerler, puanlar ve eksik alanlar verilecek. İstemde 'sağlanmayan veriyi tahmin etme, eksikleri açıkça belirt, kesin yaşanabilirlik iddiasında bulunma' kuralları olacak. Yanıt sabit JSON şemasında istenecek. Böylece arayüz yalnızca beklenen alanları gösterir. API anahtarı sunucuda kalacak.

S27. kNN benzerlikte hangi özellikleri kullanacaksınız, neden standartlaştırma?

Yarıçap, yerçekimi/kütle, akı, denge sıcaklığı ve yıldız sıcaklığı gibi sayısal özellikler. Birimleri çok farklı olduğu için (K ile Dünya yarıçapı) standartlaştırmadan (z-skoru) Öklid uzaklığı sıcaklık tarafından domine edilir. Eksik değerli gezegenler ya dışarıda bırakılacak ya da yalnızca ortak bilinen özelliklerle karşılaştırılacak.

S28. Bu projeden ne öğrendiniz?

Gerçek bilimsel veride eksiklik ve belirsizliğin kural olduğunu; bir sayının nereden geldiğini (provenance) takip etmenin, sayının kendisi kadar önemli olduğunu. Yazılım tarafında REST API tasarımı, önbellekleme, 3B görselleştirme, birim testi ve büyük dosyaları modüllere ayırma pratiği kazandım.

Ağırlıklar, duyarlılık ve ESI

S29. Ağırlıklar sonuçta sizin kararınız; sonuç tamamen ağırlıklara bağlı değil mi?

Bunu ölçtüm. Ağırlıklar 100 kez rastgele ±%20 değiştirildiğinde genel sıralama neredeyse aynı kalıyor (kubbede $\rho \approx 0{,}997$); tüm ağırlıklar eşit olsa bile ρ 0,96'nın üzerinde. Ama listenin en üstü duyarlı: eşit ağırlıkta kubbede ilk 10'un %20'si değişiyor. Yani ağırlıklar 'iyi adaylar kimler' sorusunu pek değiştirmiyor, 'en iyi 10 kim' sorusunu değiştiriyor; bu yüzden her birini gerekçelendirdim.

S30. Sonuçlar bu kadar kararlıysa model çok mu iyi?

Hayır, bunu dürüstçe ayırmak gerekiyor. Kararlılığın bir kısmı eksik veriden geliyor: ötegezegenlerin çoğunda basınç, yüzey sıcaklığı ve atmosfer bilinmiyor. Bu ağırlıkları değiştirmek o gezegenlerin puanını birlikte kaydırıyor, aralarındaki sırayı değiştirmiyor. Tek tek artırma tablosunda bu ölçütlerin $\rho = 1{,}00$ çıkması bunu gösteriyor.

S31. Duyarlılık analizini nasıl yaptınız?

Her cismin doğrulanmış ölçüt puanlarını bir kez hesaplayıp ağırlıklı toplamı farklı ağırlıklarla yeniden aldım. Monte Carlo: her ağırlık 0,8–1,2 (veya 0,5–1,5) arasında rastgele bir katsayıyla çarpılıyor, 100 deneme, sabit tohum (42) sayesinde tekrarlanabilir. Her denemede orijinal sıralamayla Spearman ρ'yu ve ilk 10'un korunma oranını ölçtüm. Ayrıca tek tek ağırlık artırma ve eşit ağırlık karşılaştırması yaptım.

S32. Spearman korelasyonu nedir, neden onu kullandınız?

İki sıralamanın ne kadar uyumlu olduğunu −1 ile 1 arasında ölçer: değerleri sıralara çevirip sıralar arasında Pearson korelasyonu hesaplar. Ben 'gezegenlerin sırası korunuyor mu?' sorusuyla ilgilendiğim ve proje puanı eksik veri yüzünden bir alt sınır olduğu için değerlerden çok sıralar anlamlı. Ayrıca doğrusal olmayan ilişkilere ve aykırı değerlere karşı daha dayanıklı.

S33. ESI ile korelasyonunuz 0,41; bu düşük değil mi?

Orta düzey ve bence beklenen değer. ESI sadece Dünya'ya benzerliği ölçüyor; benim kubbe puanım bunun yanında basınç ve atmosfer istiyor ve eksik veriye 0 veriyor. Ortak boyutlar (yarıçap, yerçekimi, yıldız enerjisi) olduğu için pozitif ilişki var, ama amaçlar farklı olduğu için tam örtüşme yok. $\rho = 1$ olsaydı modelim ESI'nin kopyası olurdu. Yörüngede $\rho \approx 0$ çıkması da beklenen: o senaryo Dünya benzerliğini ölçmüyor.

S34. Ağırlıkları neden AHP ile belirlemediniz?

Projenin bu aşamasında gerekçeli varsayım ve duyarlılık analiziyle ilerledim; AHP bir sonraki adım. AHP'de ölçütleri ikişer ikişer karşılaştırıp ağırlıkları matematiksel olarak türetir ve tutarlılık oranının 0,1'in altında olduğunu kontrol ederdim. Mevcut ağırlıklarla AHP sonucunu karşılaştırmak iyi bir doğrulama olur.

S35. Kaynak gösterdiğiniz ESI ağırlıkları nasıl belirlenmiş?

Schulze-Makuch ve arkadaşları (2011) ağırlıkları keyfi seçmemiş: 0,8 'çok yüksek benzerlik' eşiği ve her özellik için fiziksel sınırlar (ör. yüzey sıcaklığı 273–323 K) kullanarak türetmişler. Sıcaklık 5,58 ile en baskın, yarıçap 0,57 ile en zayıf ağırlığa sahip.

Mühendislik ve yaşam destek

S36. Koruyucu örtü ne işe yarıyor, neden Mars'ta 18 metre çıkıyor?

Örtü, habitatın üstüne serilen regolit katmanı: radyasyon, göktaşı ve ısıya karşı korur ve ağırlığıyla iç basıncı dengeleyebilir. Gereken kalınlık t = Δp / (ρ·g). Mars'ta yerçekimi düşük (0,38 g) olduğu için 1 bar'ı dengelemek ≈ 18 m toprak ister. Bu yüzden gerçekte basıncı yapının kabuğu taşır, örtü radyasyon için birkaç metre olur.

S37. Kubbe gerilmesi formülü nereden geliyor?

İnce cidarlı küre için membran gerilmesi σ = Δp·r/(2t). İç basınç kabuğu her yöne eşit iter; kesit alanı 2πr·t olan kabuk, πr²·Δp kuvvetini taşır, bölünce bu formül çıkar. Mars örneğinde ≈ 2,5 MPa çekme çıkıyor. Venüs'te dış basınç büyük olduğu için gerilme basmaya döner ve asıl risk içe çökme (burkulma) olur; bunu hesaplamıyoruz.

S38. Hohmann transferi nedir, neden onu kullandınız?

İki dairesel yörünge arasında en az yakıtla geçişi sağlayan yarım elips yörünge. Süre, transfer elipsinin periyodunun yarısı: Kepler'in 3. yasasından t = 0,5·((1+a)/2)^1,5 yıl. Mars için ≈ 259 gün; gerçek görevler de 7–9 ay sürüyor, yani mertebe olarak tutarlı. En az yakıt gerektirdiği için kaba bir ön tahmin için uygun.

S39. Δv nedir, roket denklemi ne söylüyor?

Δv bir manevra için gereken toplam hız değişimi. Tsiolkovsky denklemi: gereken yakıt kütlesi Δv ile üstel artar. Mars için Δv ≈ 5,6 km/s ve Isp 350 s ile kütle oranı ≈ 5,1; yani götürülen her 1 kg için kalkışta ≈ 5 kg gerekiyor. Bu üstel ilişki, yaşam destek geri kazanımının ve yerinde kaynak kullanımının neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor.

S40. Yaşam destek hesabında en etkili parametre hangisi?

Su geri kazanımı. Kişi başı günlük su ihtiyacı (29,56 kg) oksijen ve gıdanın toplamının yirmi katından fazla. Mars örneğinde %90 geri kazanımla su ≈ 6 ton, geri kazanım olmasa ≈ 62 ton. Sayfadaki duyarlılık grafiği bunu gösteriyor.

S41. Bu hesaplar gerçek bir görev planı için yeterli mi?

Hayır, bilinçli olarak kaba ön tahmin. Dünya'dan kalkış ve hedefe iniş Δv'si, roket kademeleri, sistemlerin kendi kütlesi, sızıntı, yedek parça, radyasyon dozu, malzeme dayanımı ve burkulma yok. Amaç mertebe vermek ve hangi parametrenin önemli olduğunu göstermek; sayfa her sonucun yanında neyin dahil olmadığını da yazıyor.

21. Sunum ve Demo Akışı

Önerilen 5–6 dakikalık demo

Süre	Ekran	Ne göstereceksiniz / ne söyleyeceksiniz
0:00	Yıldız haritası	'NASA'nın 6.000'den fazla ötegezegeni 3B haritada; renk kubbe puanı.' Bir sisteme girin (ör. TRAPPIST-1).
0:45	Sistem görünümü	Yörüngede dönen gezegenler, zaman hızı. TRAPPIST-1 e'ye tıklayın: puan 34, kapsam %40, aralık 34–94. 'Düşük puan kötü değil, az kanıt demek.'
1:45	Güneş Sistemi → Mars	Kapsam %100, puan 57. Ölçüt satırlarını gösterip sıcaklık hesabını sözle anlatın.
2:30	Senaryo sıralaması	Senaryoyu Kubbe → Yörünge değiştirin, sıralamanın tamamen değiştiğini gösterin. Dünya ve Mars'ı seçip Karşılaştırma'ya geçin.
3:15	Kendi gezegenini tasarla	Değer girin, üç senaryo anında güncellensin; 'kullanıcı girdisi ana puana girmez, varsayımsal modelde.'
3:45	Yaşam destek	Mars seçin: yolculuk süresi, su geri kazanım kaydırıcısı ve duyarlılık grafiği, roket yakıtı.
4:15	Veri ve yöntem	ESI grafiği (ρ 0,41; bir noktanın üzerine gelin); ağırlık tablosundan bir gerekçe okuyun; duyarlılıkta Yörünge + ±%50 seçip ilk 10'un nasıl oynadığını gösterin.
5:00	Kapanış	Sınırlılıklar ve sonraki adımlar: kaydırıcılar, AI önerisi, kNN benzerlik.

Demo öncesi kontrol listesi

- `python -m pip install -r requirements.txt` ve `python app.py` → `http://127.0.0.1:5000`
- İnternet bağlantısı açık olsun (Three.js ve PapaParse CDN'den yükleniyor).
- Sayfaları demodan önce bir kez açın; ilk açılışta CSV ayrıştırılıp önbelleğe alınır, sonrası hızlıdır.
- Bir istek 'Veri yüklenemedi' derse sayfayı yenileyin (Flask geliştirme sunucusunun Windows'taki ara sıra bağlantı sıfırlaması).
- `python -m pytest` çıktısını göstermeye hazır olun: 39 passed.
- Mars hesabını (Bölüm 9) ezbere değil, mantığıyla anlatabilecek kadar çalışın.
- Veri ve yöntem sayfasını demodan önce bir kez açın: duyarlılık analizi ilk seferde birkaç saniye hesaplanır, sonra önbellekten gelir.
- Bölüm 11'deki iki kutuyu (ana mesaj ve dürüst yorum) kendi cümlelerinizle söyleyebilin.

> **Altın cümle:** "Bu uygulama 'hangi gezegen yaşanabilir' sorusuna cevap vermiyor; 'elimizdeki veriye göre hangi aday daha fazla incelenmeye değer ve neyi henüz bilmiyoruz' sorusuna şeffaf bir cevap veriyor."